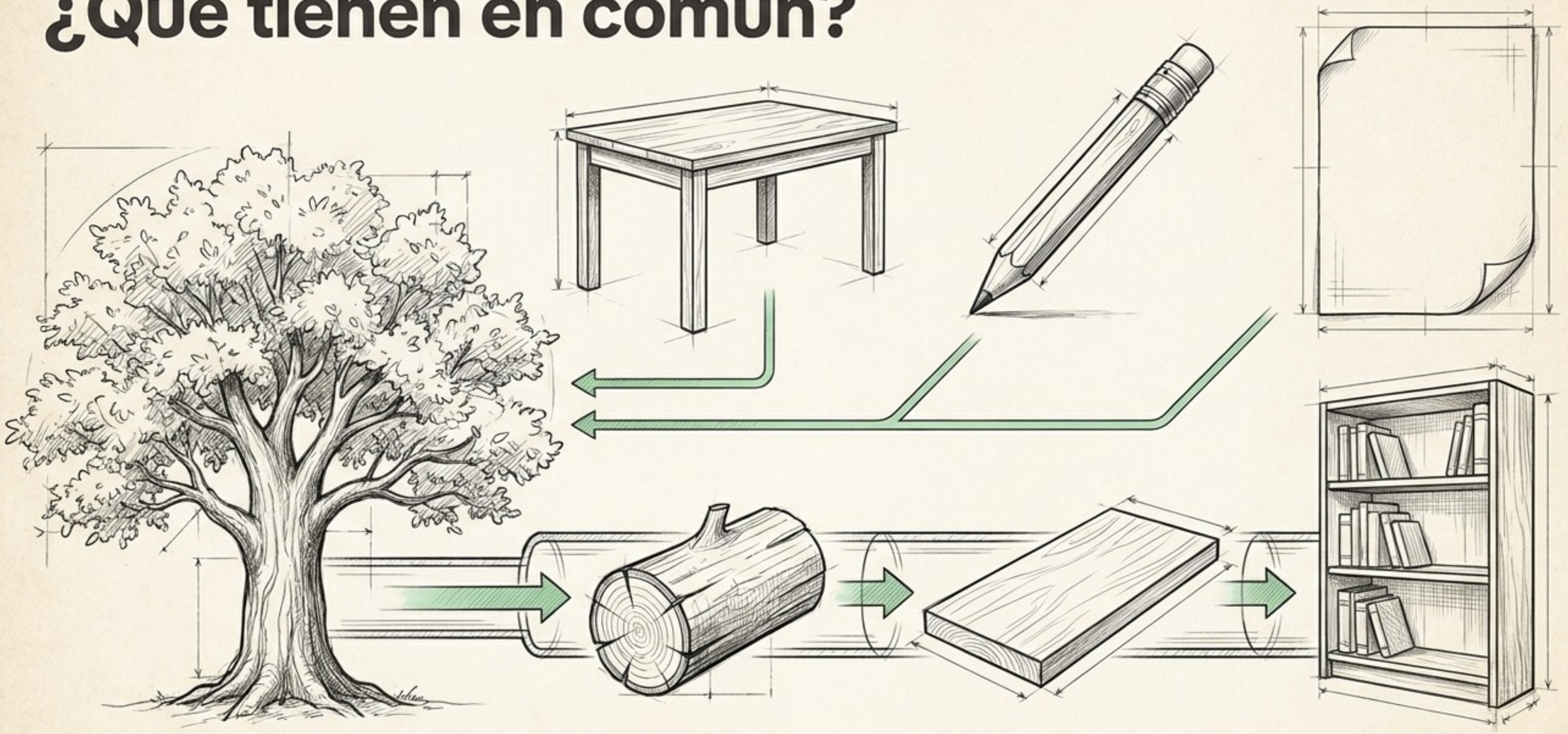


La madera y sus derivados

Tecnología y Digitalización · 1.º ESO · Tema 3

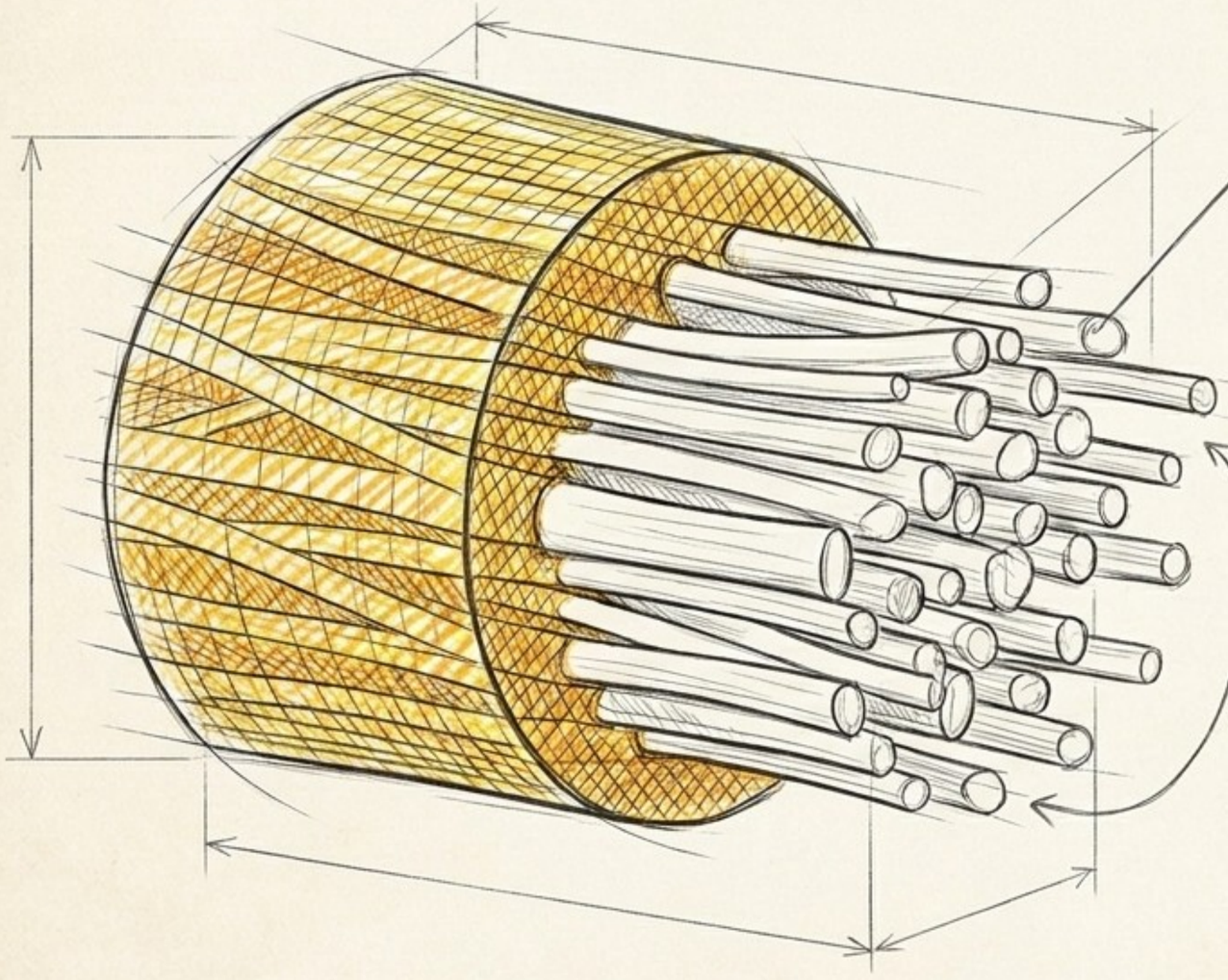
¿Qué tienen en común?



Árbol → **Tronco** (Materia prima) → **Tabla** (Material preparado) → **Estantería** (Producto tecnológico)

Gemini Notebook

Un equipo perfecto

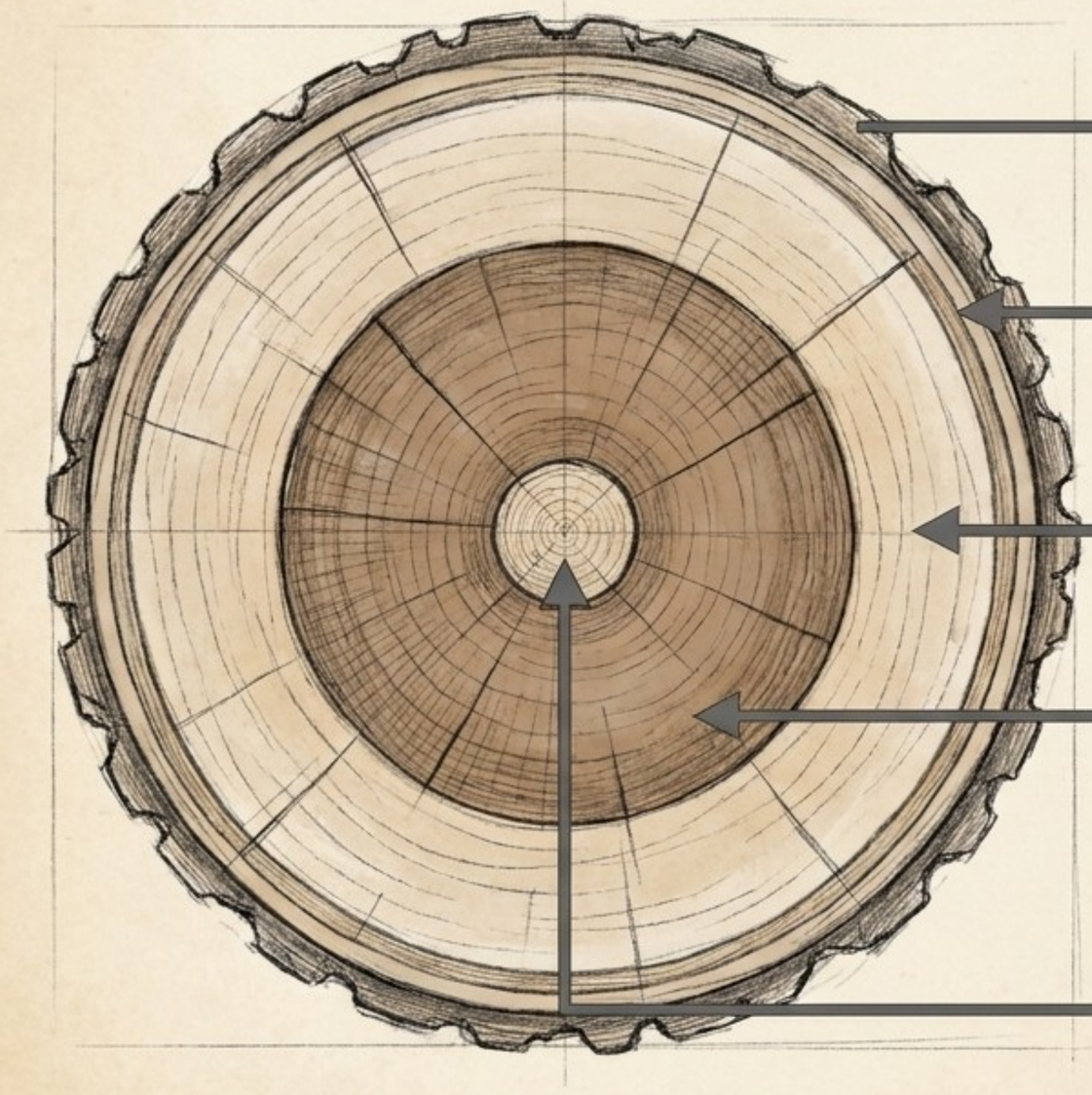


Celulosa: Fibras.
Forman las paredes celulares.

Lignina:
Pegamento y refuerzo.
Da rigidez y mantiene cohesionada la estructura.

Gemini Notebook

Anatomía de un tronco



Corteza: Recubre y protege.

Cámbium: Produce nuevos tejidos (¡zona de crecimiento!).

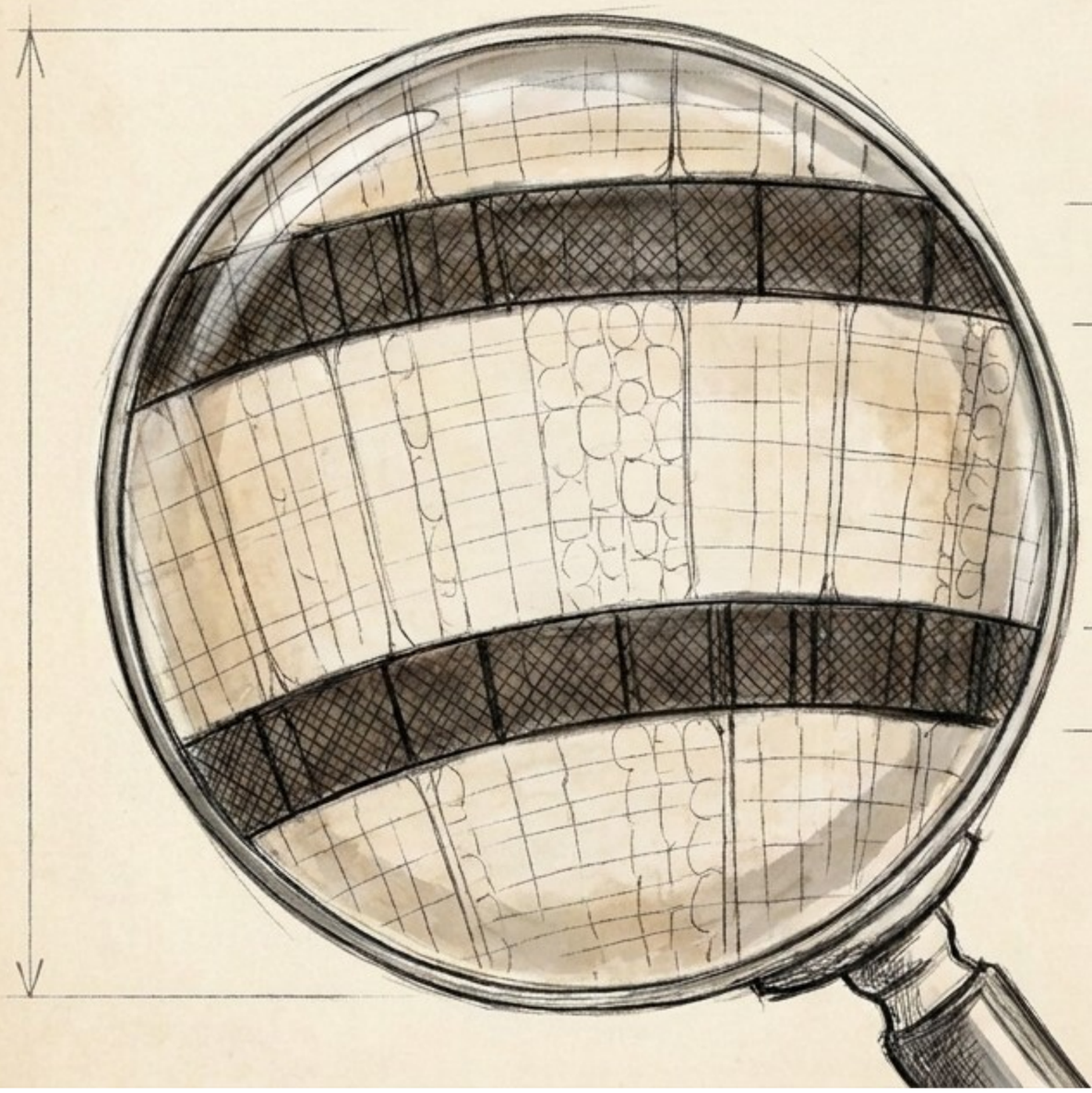
Albura: Madera joven. Transporta agua y sales minerales.

Duramen: Madera antigua. Función de soporte y resistencia (ya no transporta).

Médula: Pequeña zona central.

Gemini Notebook

El tiempo escrito en la madera

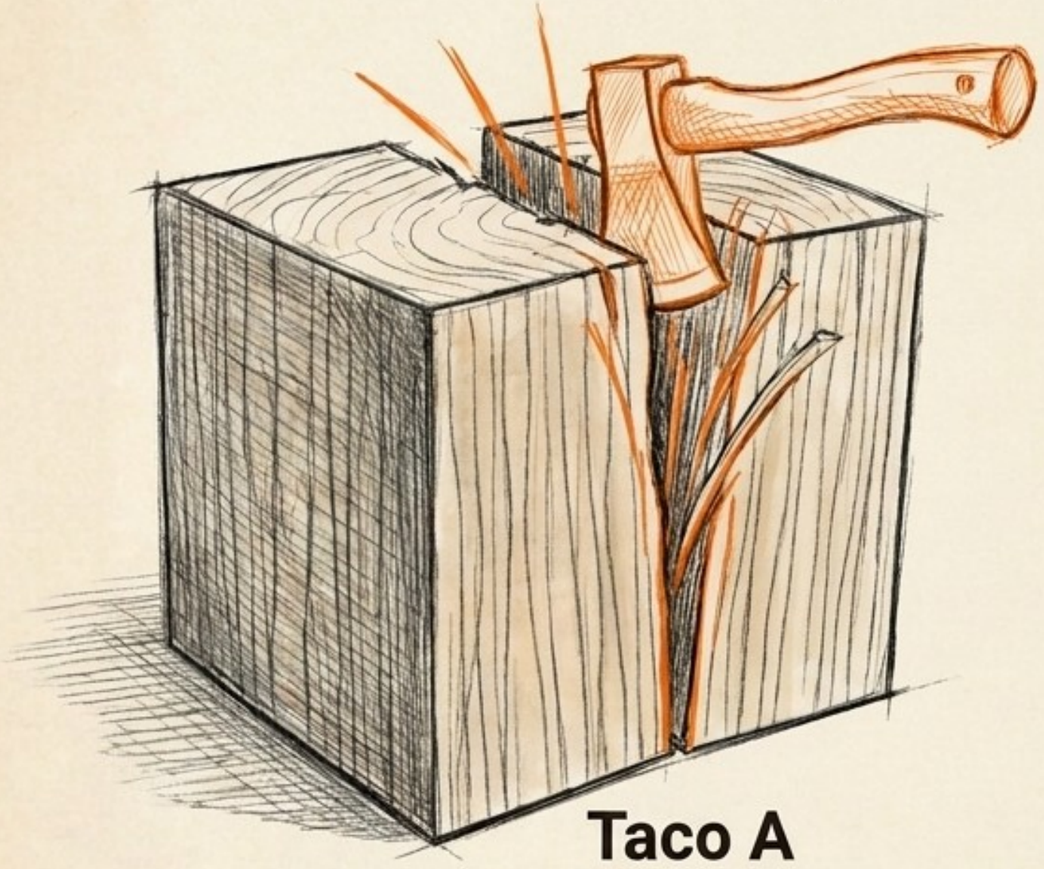


Crecimiento temprano
(Banda clara)
+ Crecimiento tardío
(Banda oscura)
= 1 Anillo Anual

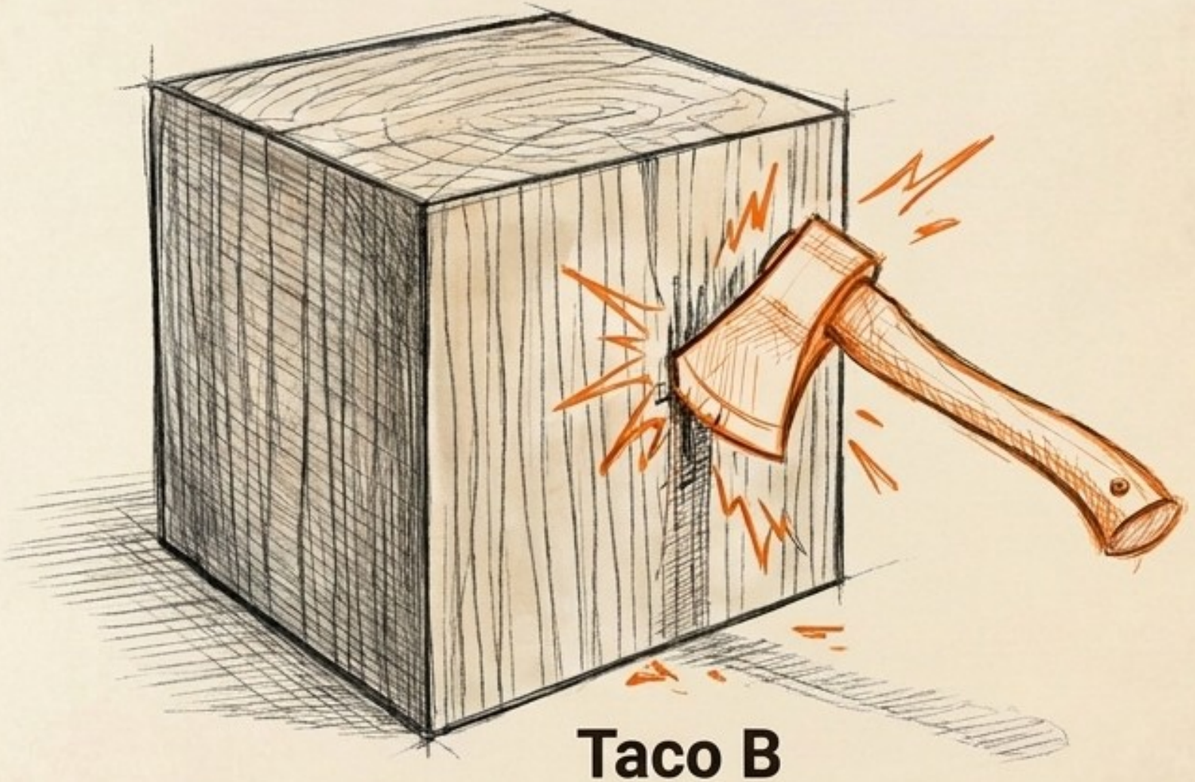
Gemini Notebook

Anisotropía: Siguiendo la veta

El comportamiento de la madera cambia según la **dirección** de sus fibras (la veta nos indica esa dirección).



Taco A

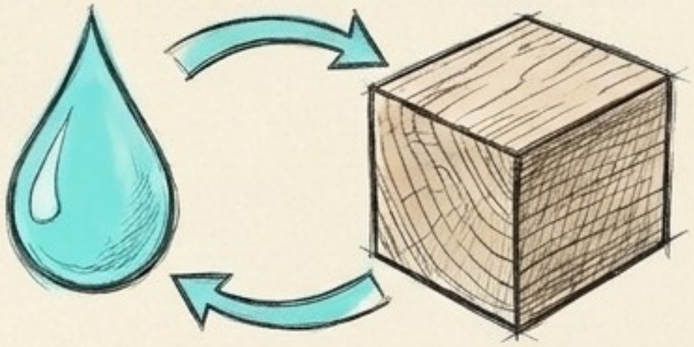


Taco B

Hendibilidad: Facilidad para abrirse o separarse siguiendo la fibra.

Gemini Notebook

¿Cómo reacciona al entorno?



Higroscopicidad: Intercambia humedad con el ambiente (se hincha o se contrae).



Aislamiento Térmico: Transmite el calor con dificultad (ej: mangos de sartenes).



Comportamiento Eléctrico:
La madera seca es mala conductora.

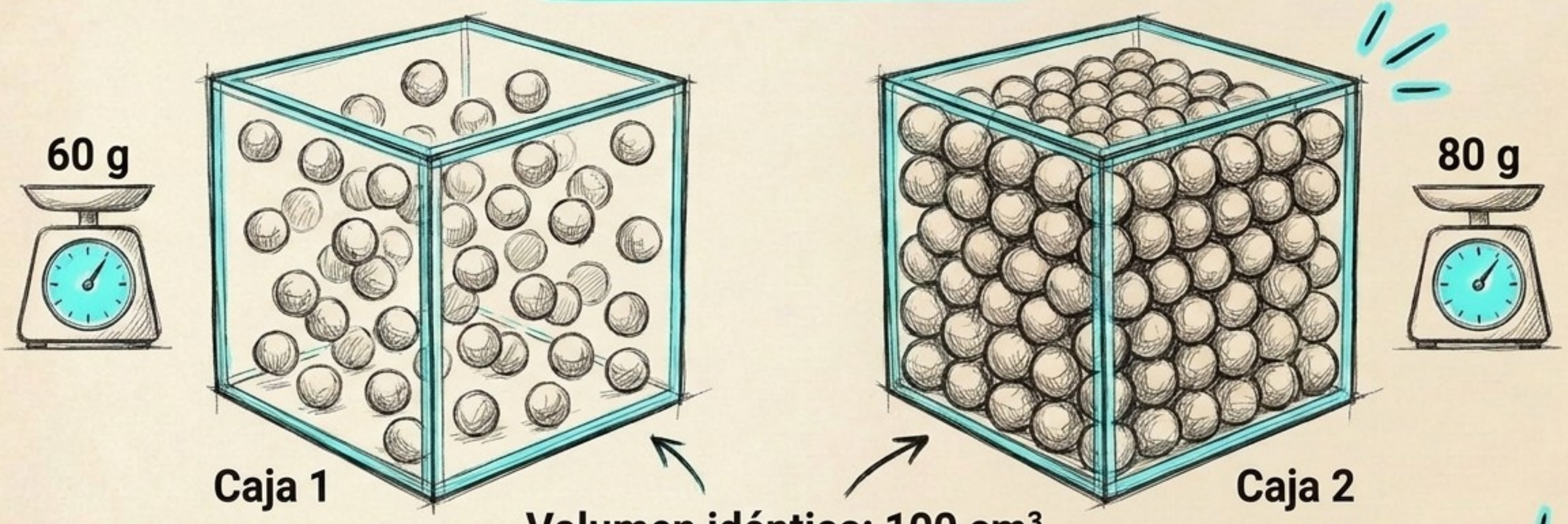


Opacidad: No deja pasar la luz.
Cada pieza tiene color y textura únicos.

Gemini Notebook

Comprendiendo la Densidad

$$\text{Densidad} = \frac{\text{Masa}}{\text{Volumen}}$$



Volumen idéntico: 100 cm³

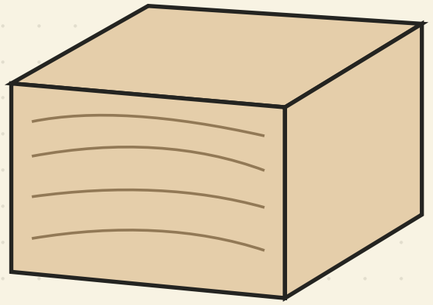
Taco A: $\frac{60\ g}{100\ cm^3} = 0{,}60\ g/cm^3$

Taco B: $\frac{80\ g}{100\ cm^3} = \mathbf{0{,}80\ g/cm^3}$ (¡Material más denso!)

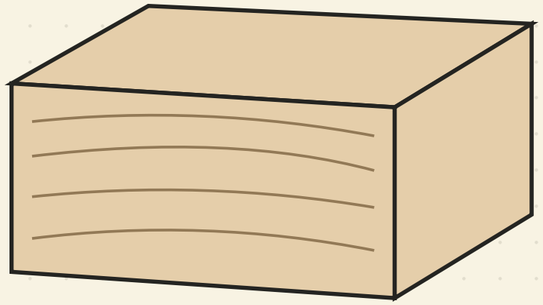
Gemini Notebook

Densidad y humedad

Dos tacos del mismo ejemplo



A 45 g · 75 cm³



B 75 g · 125 cm³

Calcula ambas densidades.
¿Basta la masa para compararlas?

Una pieza deja de encajar tras cambiar la humedad. Propón una causa y qué observarías para comprobarla.

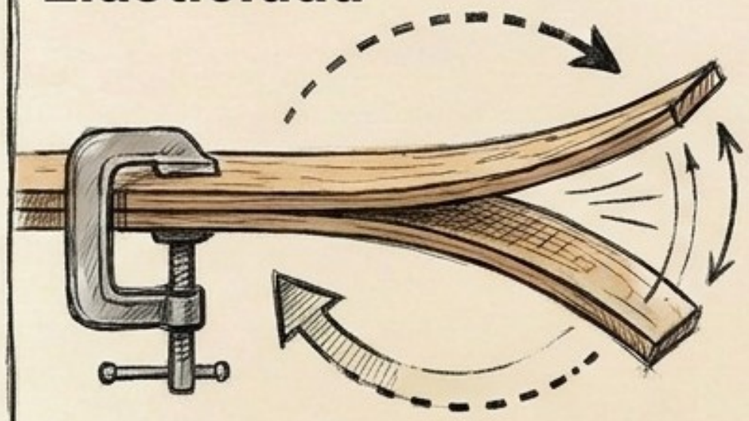
Respondiendo a golpes y deformaciones

Dureza



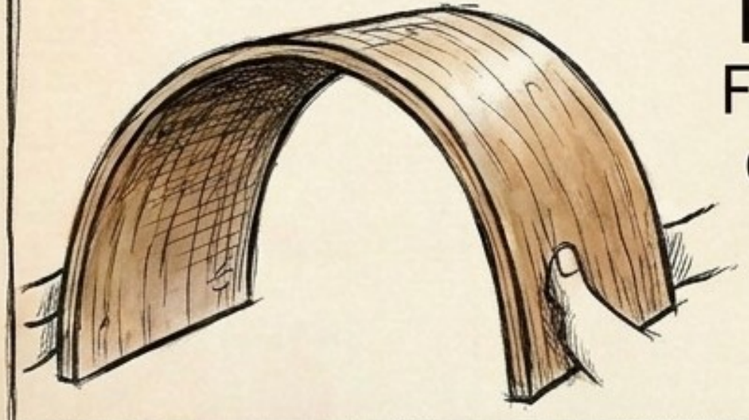
Dureza: Oposición a ser rayada o penetrada.

Elasticidad



Elasticidad: Recupera su forma tras retirar la carga.

Flexibilidad



Flexibilidad: Facilidad para curvarse sin romperse.

Tenacidad

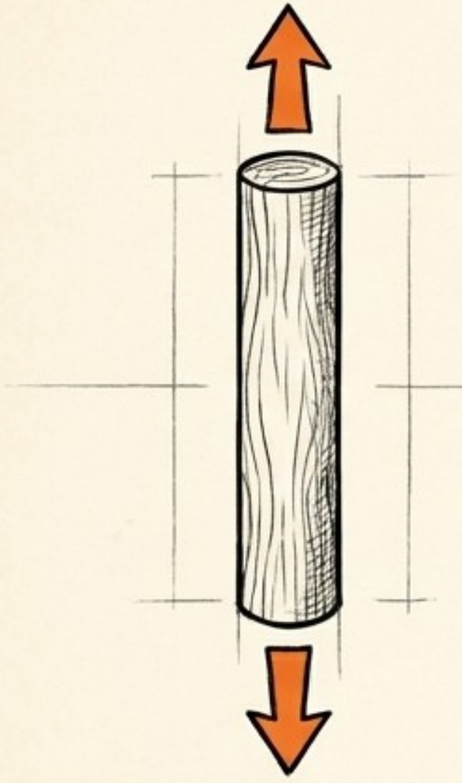


Tenacidad: Capacidad de resistir golpes sin romperse.

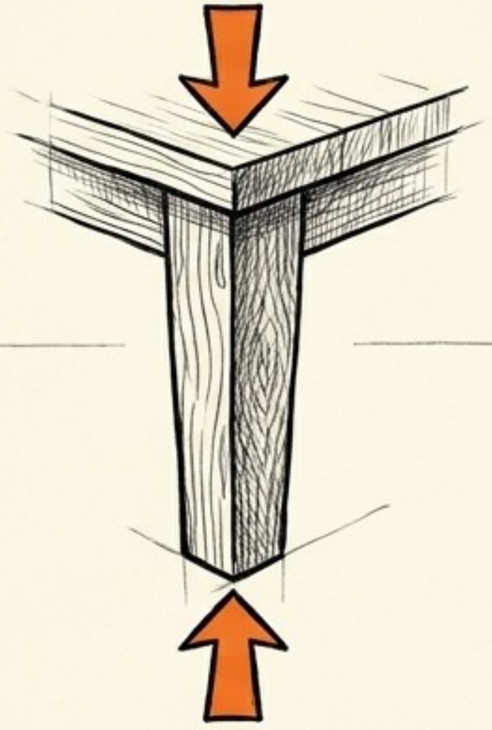
Gemini Notebook

Cuaderno Técnico Ilustrado

Tipos de Esfuerzos (Cargas)



Tracción: *Esfuerzo que tiende a estirar la pieza.*



Compresión: *Esfuerzo que tiende a acortar o aplastar.*



Flexión: *La pieza se curva (unas zonas se estiran y otras otras se comprimen).*

Gemini Notebook

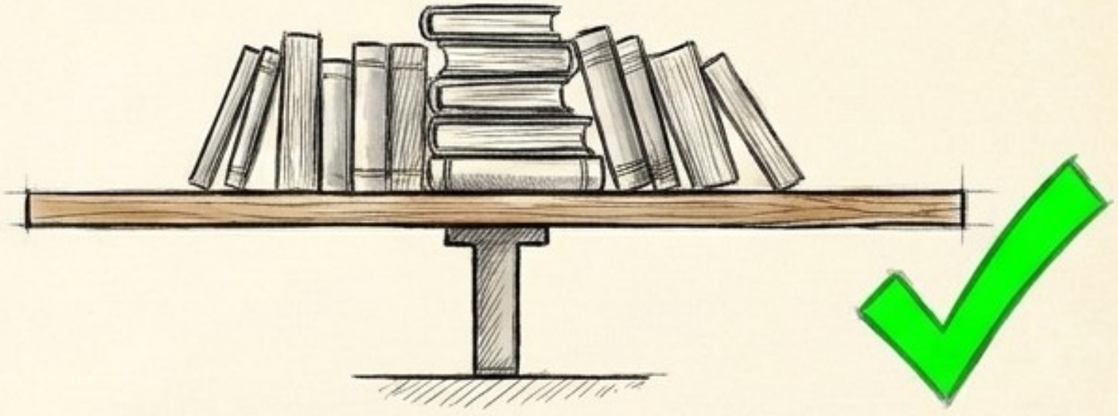
Cuaderno Técnico Ilustrado

¿La madera es "mala" si se curva?

¡No! La resistencia depende también del diseño y la forma.







Solución: Para evitar que una balda ceda a la flexión, podemos aumentar su grosor, reducir su longitud o añadir apoyos intermedios.

Gemini Notebook

Cuaderno Técnico Ilustrado

El ciclo del diseño: En resumen...

ESTRUCTURA ⇨ PROPIEDADES ⇨ USOS

(Elegimos el material según su **función**).

¡Cuidado con estos errores frecuentes!

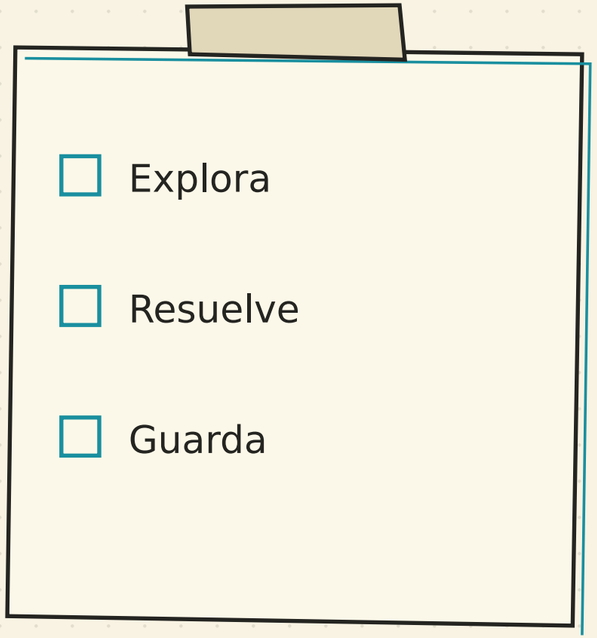
- **Dureza = Resistencia: ¡Falso!** Dureza es no rayarse. Resistencia es soportar un **esfuerzo** sin fallar o romperse.
- **Color Oscuro = Madera Dura: ¡Falso!** La dureza se comprueba **físicamente**, no toda madera oscura es dura ni toda clara es blanda.

Gemini Notebook

A1 Laboratorio de la madera

Pausa para practicar

Comprueba la estructura del tronco, las propiedades y la relación entre masa y volumen.



Abre esta actividad en el portal de clase. Introduce tu ID y, si trabajas en pareja, añadid los dos.

Al terminar, pulsa «Finalizar y guardar».

Ficha global: actividades 1 a 7. Explica una respuesta que hayas revisado.

¿Puede usarse un tronco recién cortado directamente como una balda?



La madera necesita preparación. Debemos controlar la humedad y adaptar sus dimensiones.

Gemini Notebook

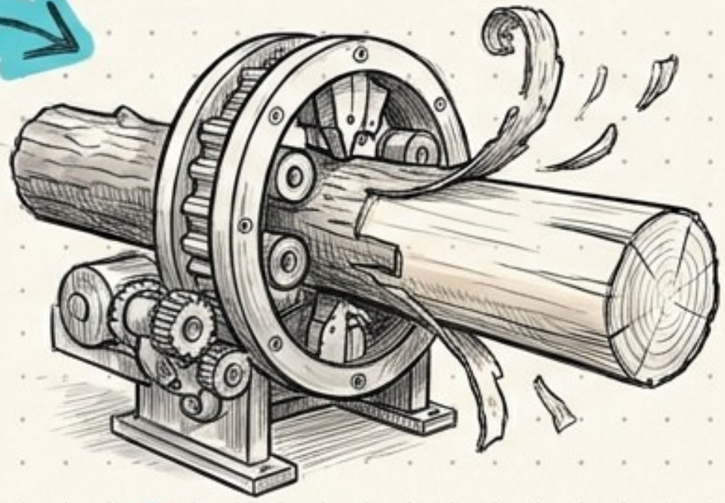
El viaje de la madera: Del bosque a la fábrica



Tala y desramado



Transporte

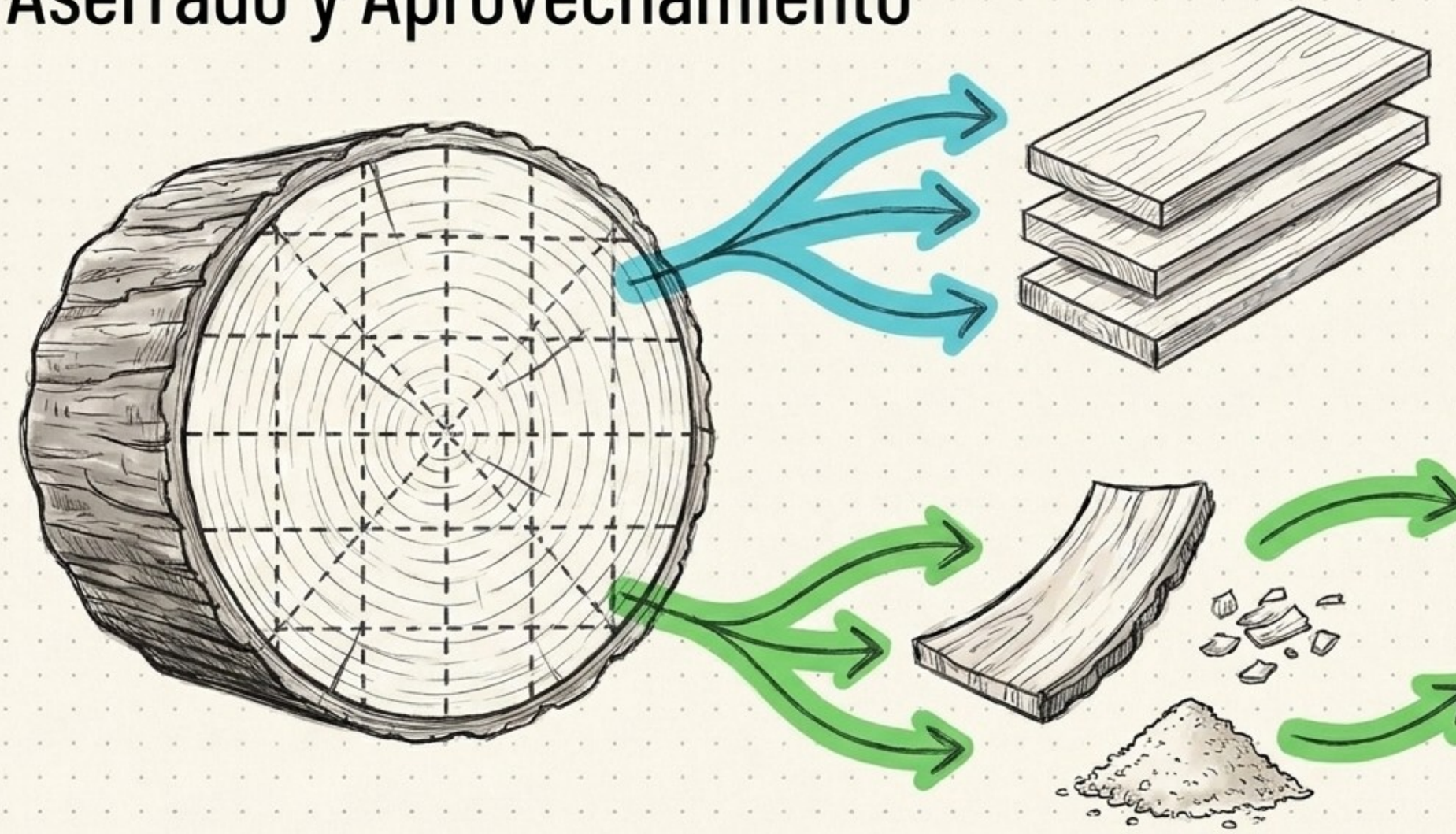


Descortezado

Nota técnica:
Esta es una secuencia general. El orden concreto puede variar según el producto o la instalación.

Gemini Notebook

Aserrado y Aprovechamiento



Conseguir formas y dimensiones aprovechables.

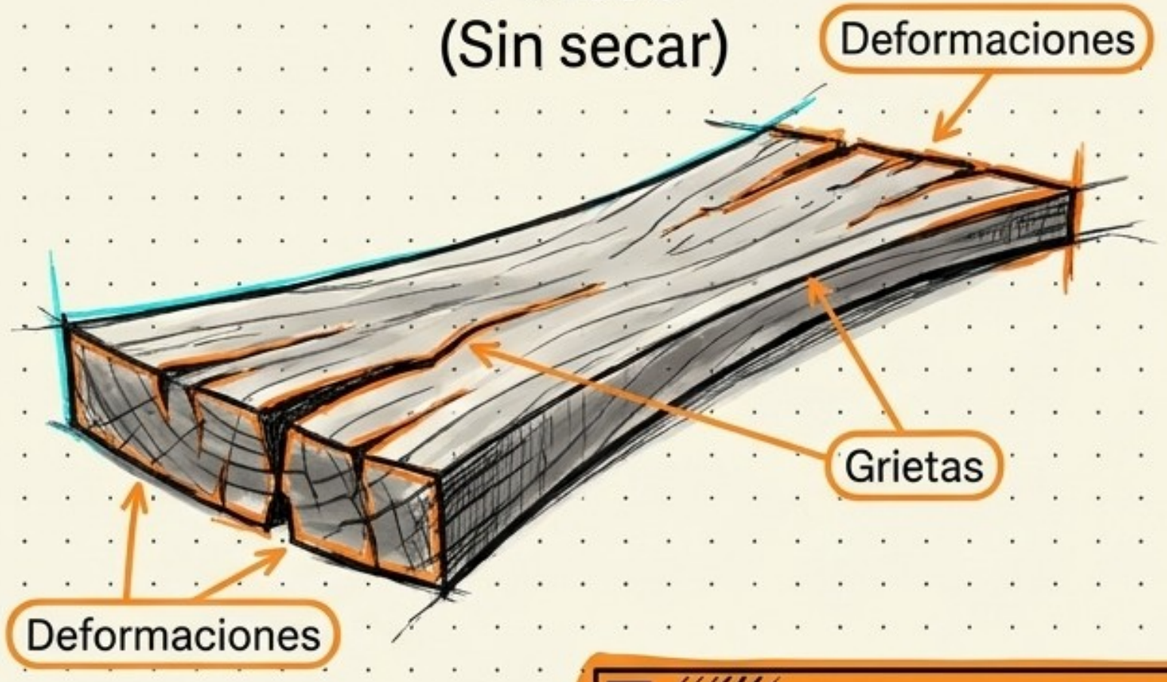
Recortes, virutas y serrín.

Planificar los cortes antes de aserrar es clave para reducir desperdicios.

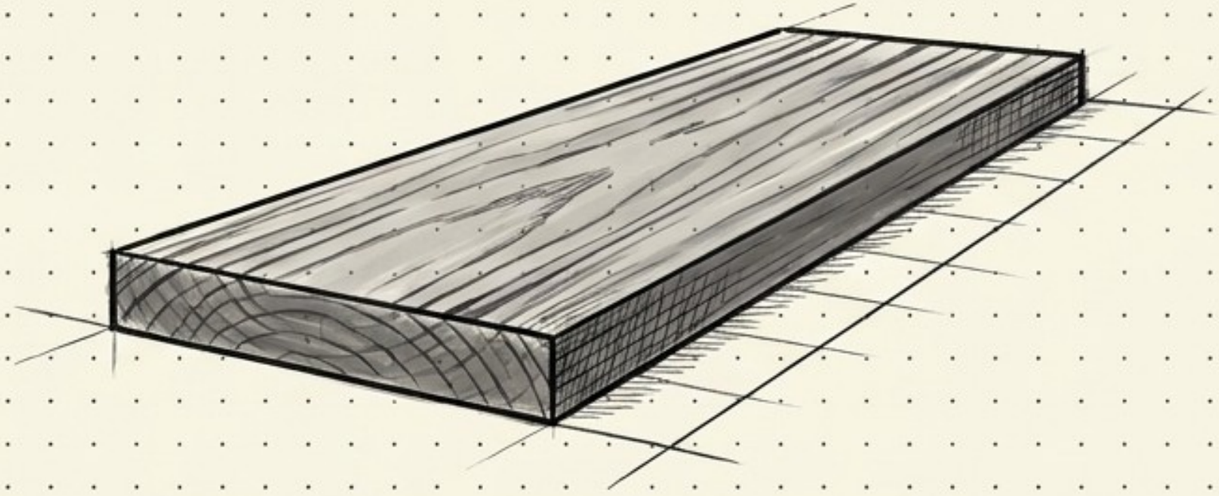
Gemini Notebook

Secado: Controlar la humedad

Antes
(Sin secar)



Después
(Secado controlado)



¡Atención!
Secar NO significa eliminar toda el agua.
Significa reducir y controlar la humedad para adaptarla al uso previsto.

Gemini Notebook

Preparar la superficie: Cepillado vs. Lijado

Cepillado



Regularizar. Modifica la superficie usando una herramienta de corte.

Lijado

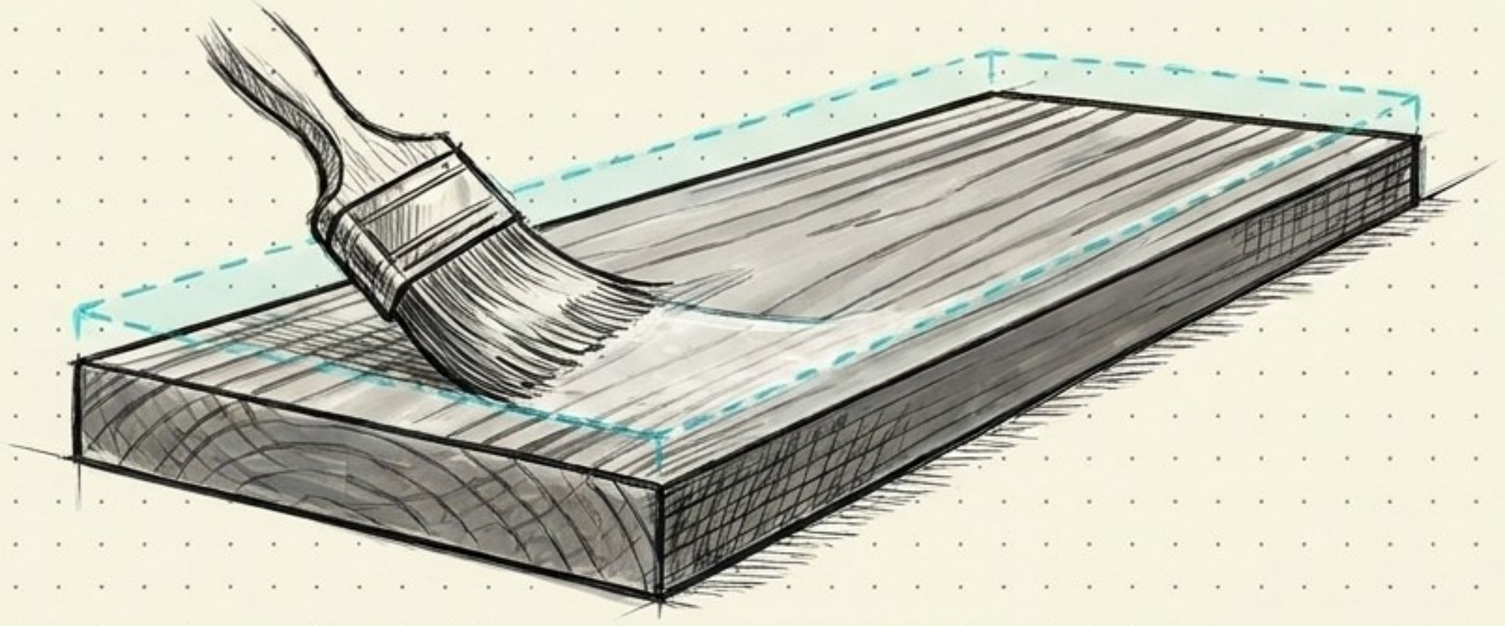


Suavizar. Mejora el tacto y el acabado con un abrasivo.

No son lo mismo, pero ambos mejoran las dimensiones y el tacto final.

Gemini Notebook

Tratamientos y Acabados

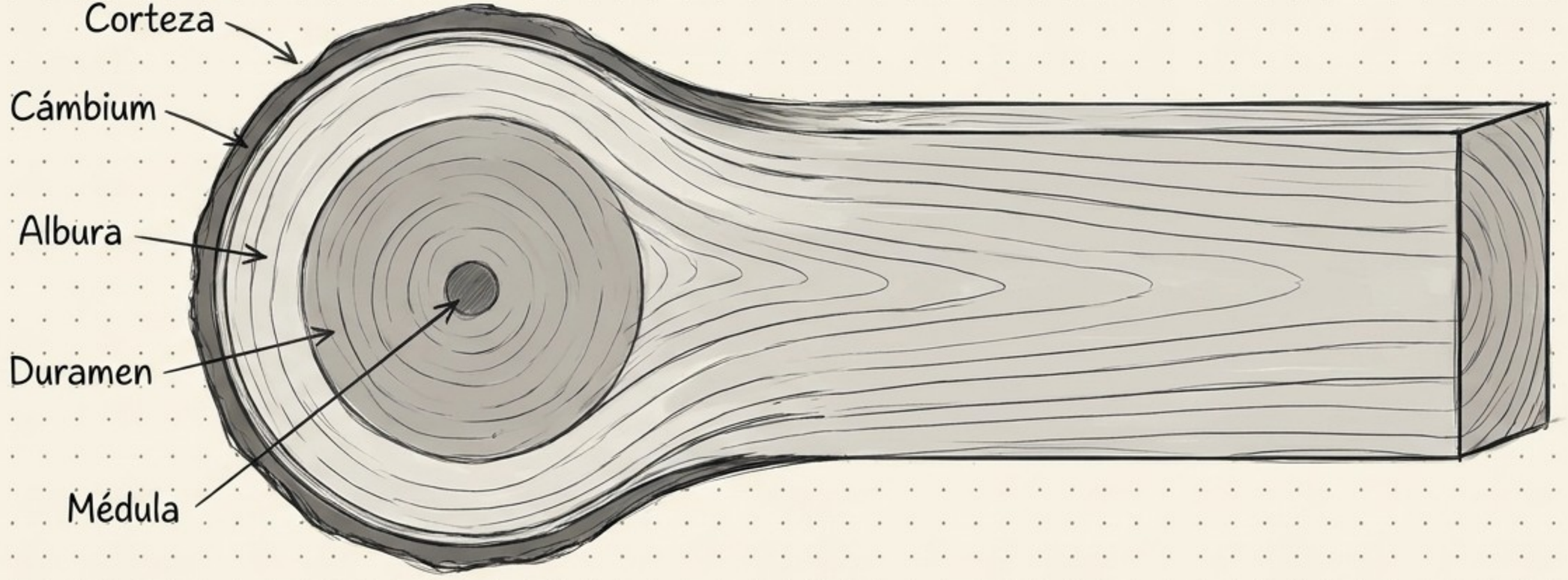


- Se aplican productos apropiados (pinturas, barnices) para proteger o modificar el aspecto.
- Se aplican después de preparar físicamente la madera.

Falsa creencia: Un barniz no ofrece protección universal frente a lluvia, hongos e insectos en todas las maderas. Hay que elegir el producto adecuado.

Gemini Notebook

¿Qué es la Madera Natural?



Madera natural o maciza: Mantiene intacta la estructura interna de la madera del árbol.

Natural NO significa “sin preparar”. Ha sido cortada, secada y mecanizada, pero su interior no ha cambiado.

Gemini Notebook

Ejemplos de Madera Natural



Coníferas / Resinosas

- Pino, Abeto



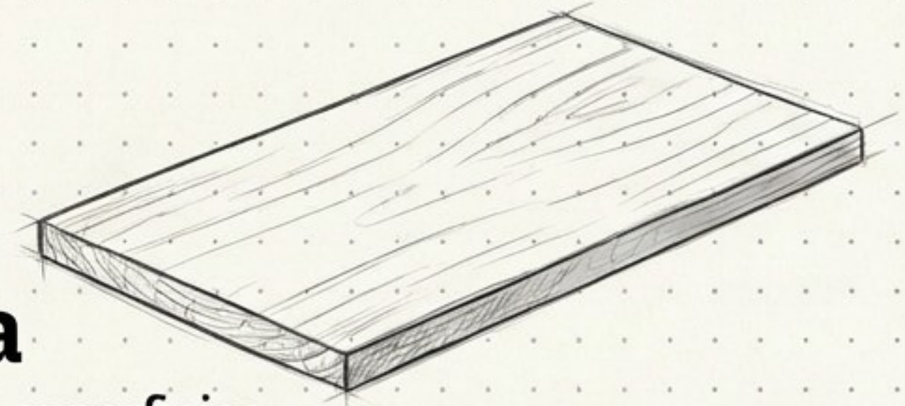
Frondosas

- Roble, Haya, Olivo, Álamo, Abedul

¡Cuidado con las reglas inventadas! La dureza se comprueba como propiedad. No te fíes del color, del tipo de hoja ni del nombre del grupo botánico para adivinar si una madera es dura o blanda.

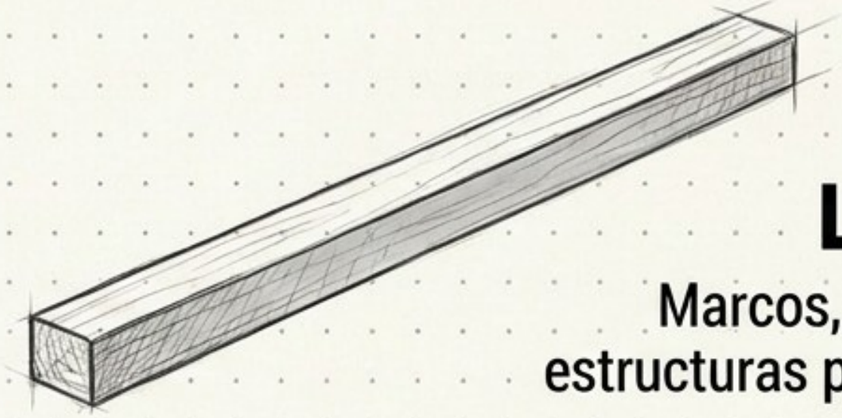
Gemini Notebook

Formas comerciales: Lo que llega al taller



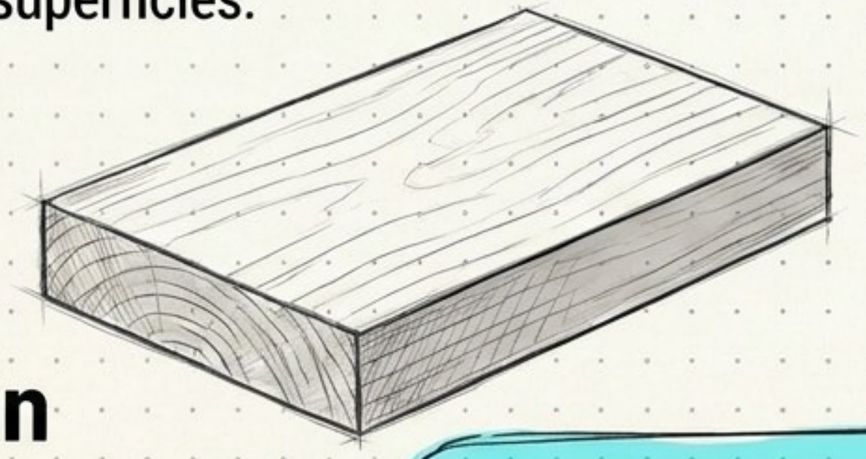
Tabla

Baldas y superficies.



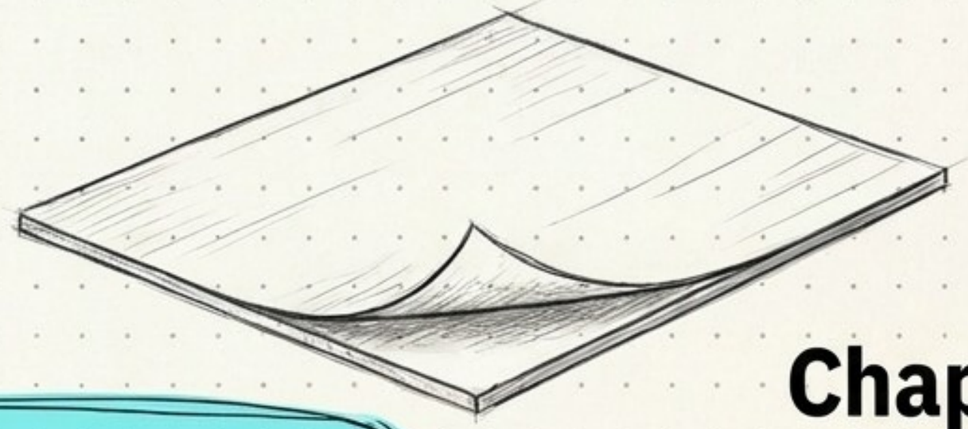
Listón

Marcos, apoyos y estructuras pequeñas.



Tablón

Mayor espesor; elementos que necesitan más sección.



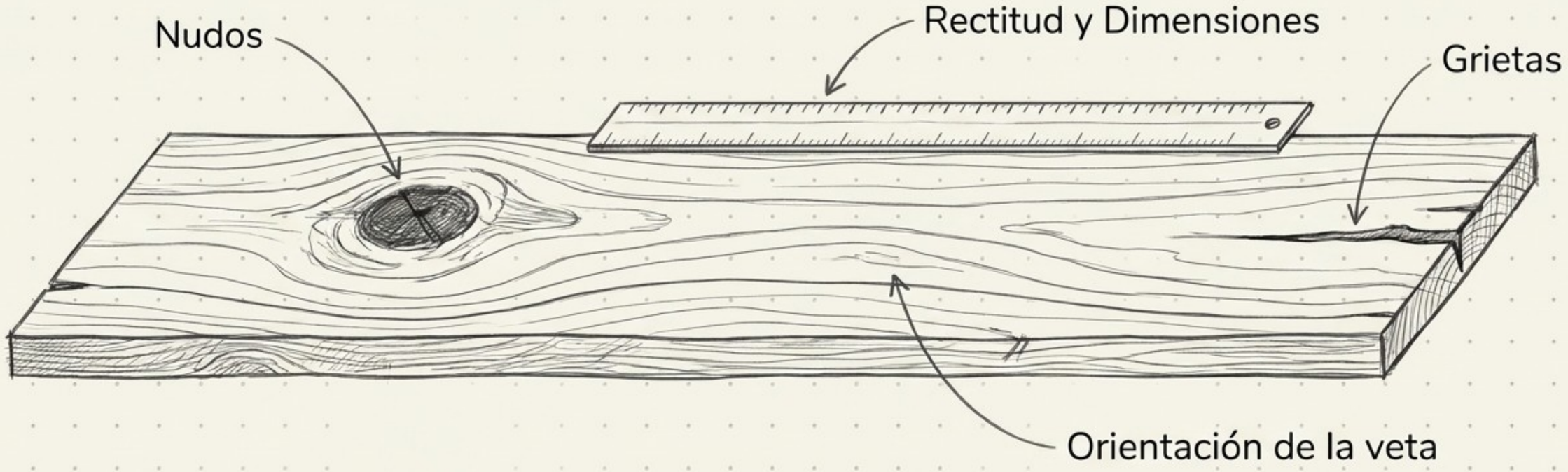
Chapa

Lámina fina; revestimientos y contrachapado.

El nombre comercial NO da la medida exacta. ¡Para diseñar, siempre debes consultar longitud, anchura y espesor!

Gemini Notebook

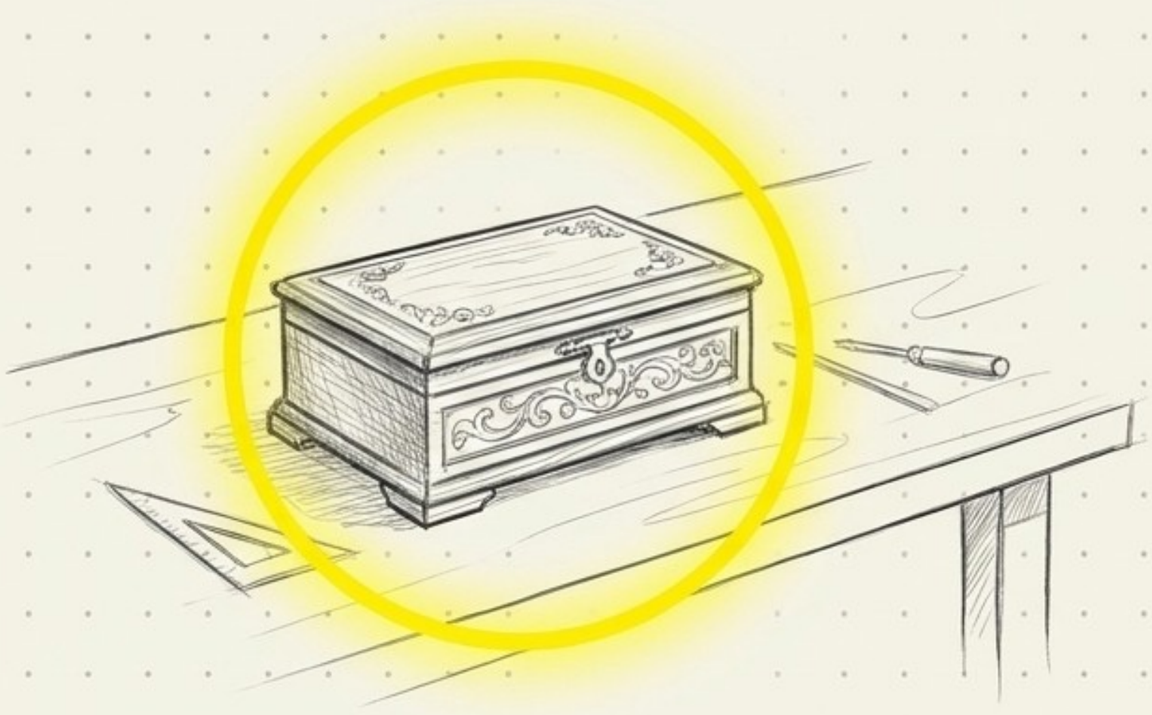
¿En qué fijarse al elegir una pieza?



Antes de decidir, observa la pieza detenidamente.
Una pieza defectuosa condicionará todo tu proyecto.

Gemini Notebook

Condiciones de uso: El entorno manda



Objeto pequeño de interior.
Prioridad: tacto, aspecto y precisión.



Pieza expuesta a la lluvia.
Prioridad: resistencia al clima y tratamientos.

No existe la madera perfecta universal, existe la madera adecuada para cada función.

Gemini Notebook

Práctica de Taller (Piensa tu respuesta...)

1. Ordena esta secuencia: Secado / Transporte / Aserrado
   [_____]

2. Mecanizado: ¿Qué operación quita más material: cepillar o barnizar?
   [_____]

3. Elección: Para hacer el marco de un cuadro pequeño, ¿eliges un tablón, una chapa o un listón?
   [_____]

4. Seguridad: Te dan una tabla con un acabado muy bonito. ¿Qué dato te falta comprobar antes de instalarla en el jardín bajo la lluvia?
   [_____]





Tómate un minuto para pensar antes de avanzar.

Gemini Notebook

Práctica de Taller (Respuestas razonadas)

1. Ordena esta secuencia: Secado / Transporte / Aserrado
   [Transporte → Aserrado → Secado.]

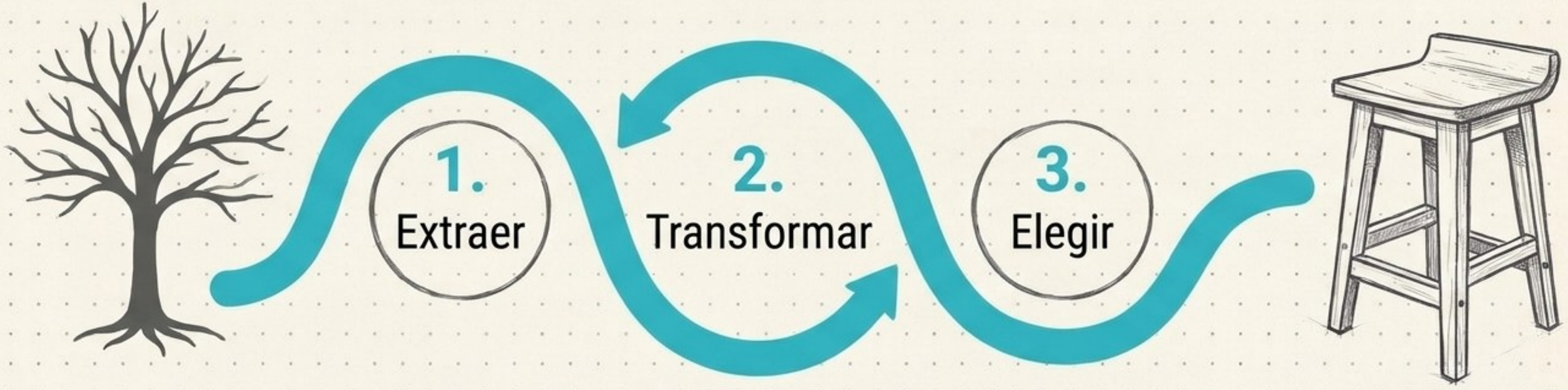
2. Mecanizado: ¿Qué operación quita más material: cepillar o barnizar?
   [Cepillar. (El cepillado usa herramienta de corte y] regulariza.
   El barniz solo añade una capa protectora).

3. Elección: Para hacer el marco de un cuadro pequeño, ¿eliges un tablón, una chapa o un listón?
   [Un listón. (Tiene una sección pequeña y alargada,] ideal para una
   estructura ligera como un marco).

4. Seguridad: Te dan una tabla con un acabado muy bonito. ¿Qué dato te falta comprobar antes de instalarla en el jardín bajo la lluvia?
   [Si tiene tratamiento apto para exterior. (El aspecto visual no basta;
   hay que comprobar las especificaciones del fabricante).

Gemini Notebook

Del bosque a tu proyecto



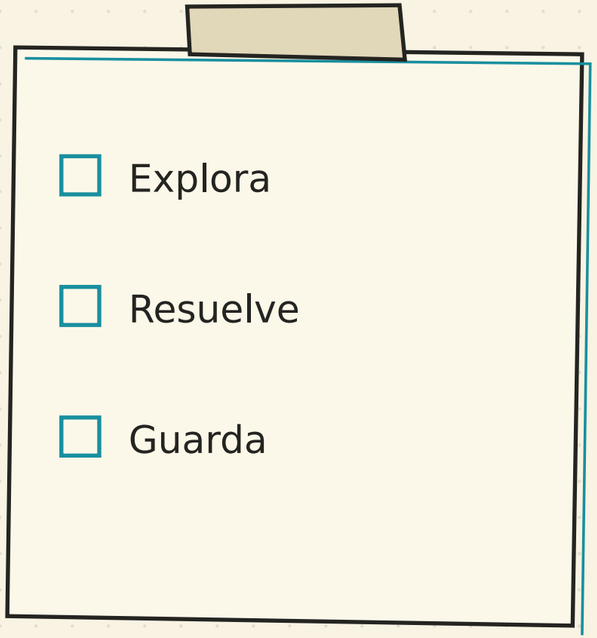
Un buen proyecto no empieza con las herramientas, empieza conociendo y eligiendo bien tu material.

Gemini Notebook

A2 Del bosque al taller

Pausa para practicar

Ordena las operaciones de preparación y revisa cómo elegir y aprovechar una pieza.

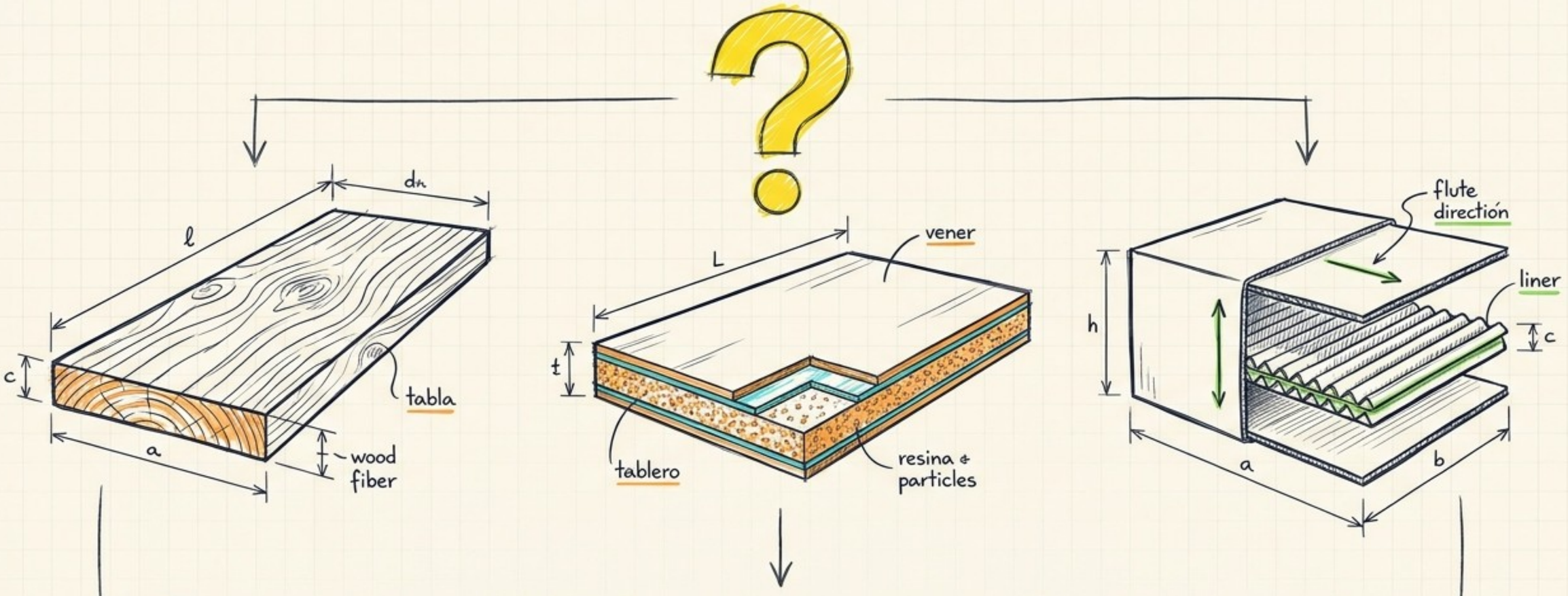


Abre esta actividad en el portal de clase. Introduce tu ID y, si trabajas en pareja, añadid los dos.

Al terminar, pulsa «Finalizar y guardar».

Ficha global: actividades 8 y 9. Explica una respuesta que hayas revisado.

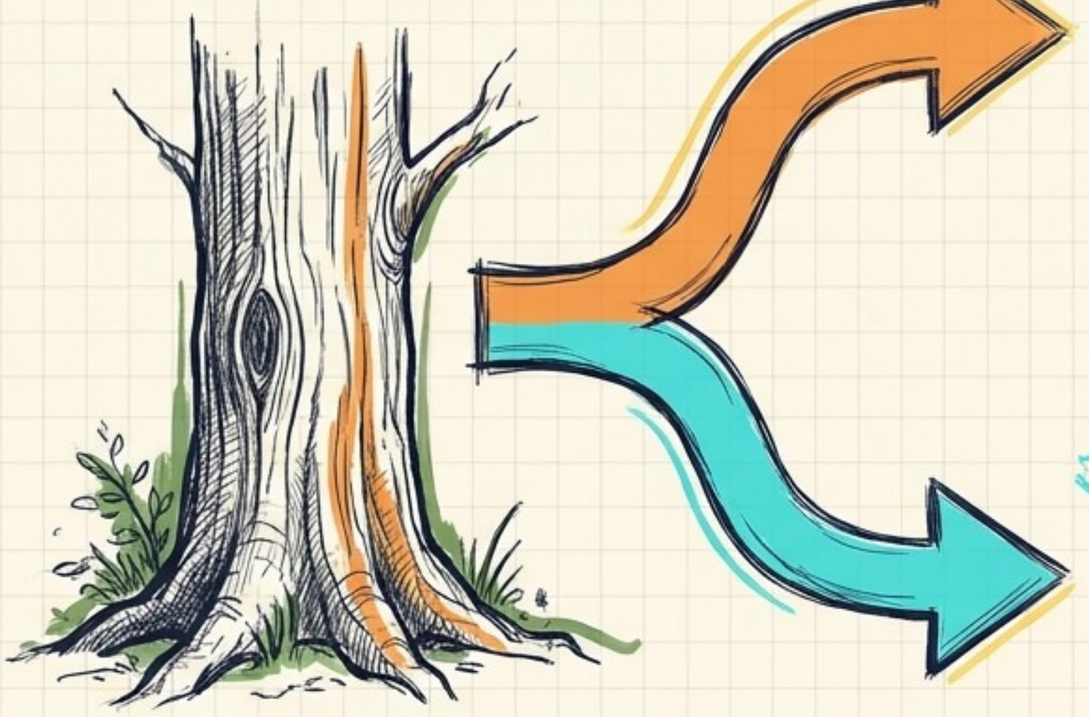
¿Tienen la misma estructura?



Todos provienen del árbol, pero sus estructuras interiores esconden un secreto. ¿Crees que están hechos de la misma manera?

Gemini Notebook

Desarmar para reconstruir





Madera Maciza

Conservar la estructura natural.



Partículas

Chapas



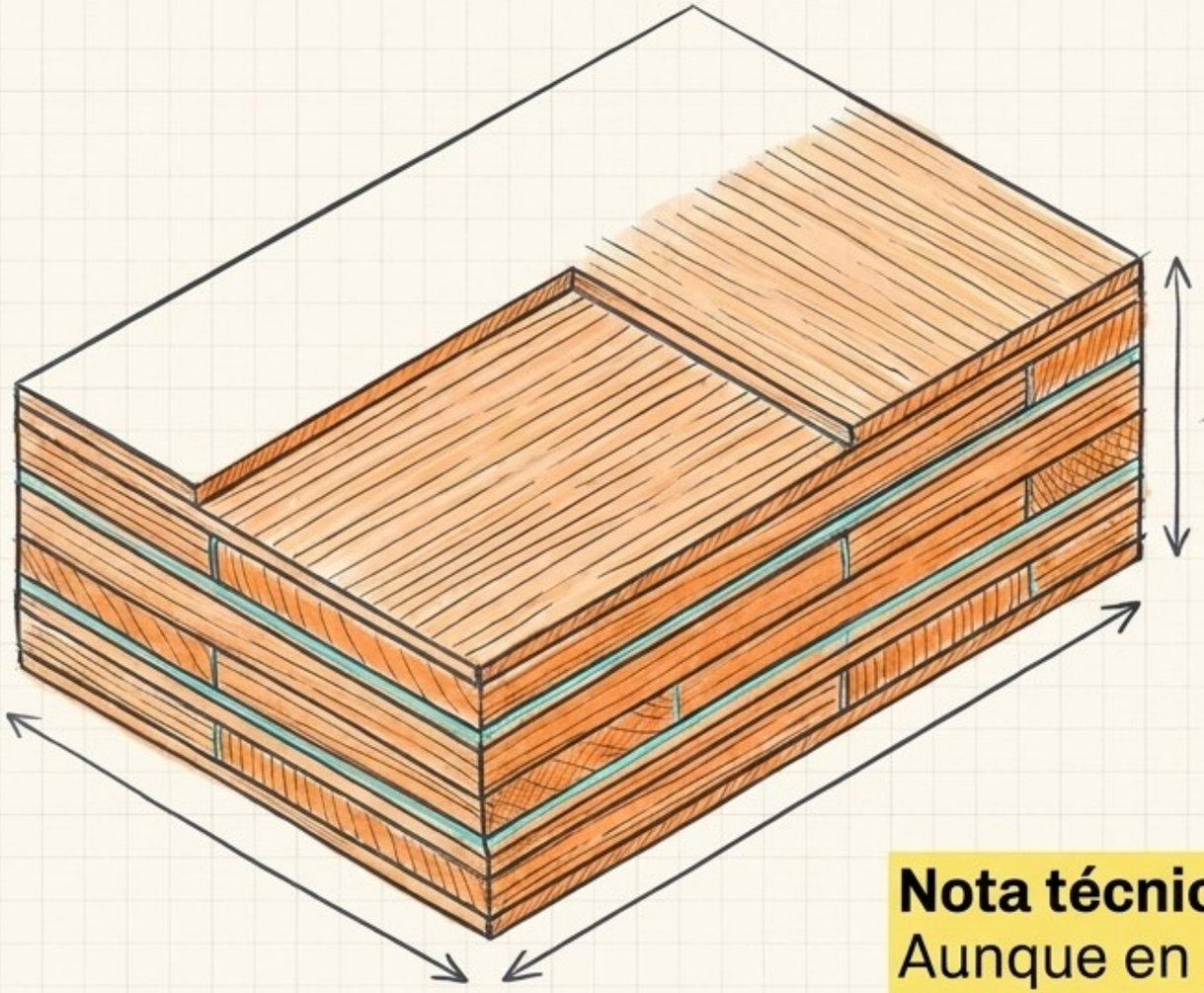
Fibras

Derivados

Reorganizar chapas, partículas o fibras.

Gemini Notebook

Contrachapado: La fuerza de cruzar fibras



Elemento base: Chapas de madera encoladas.

El secreto: Las fibras de las capas contiguas están cruzadas para darle mayor resistencia.

Nota técnica: No asumas un número fijo de chapas. Aunque en el taller escolar solemos ver un número impar, el diseño depende del fabricante.

Gemini Notebook

Aglomerado: El puzle de fragmentos

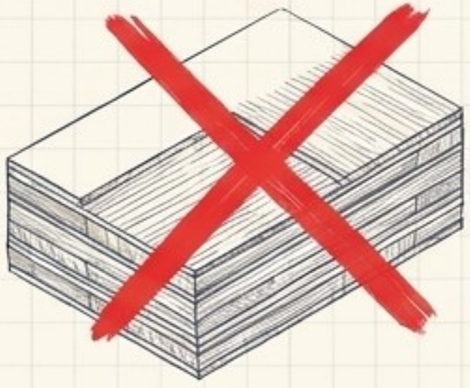




Elemento base: Partículas o virutas de madera unidas con resinas.

Pista visual: En el canto se ven claramente los fragmentos irregulares prensados.

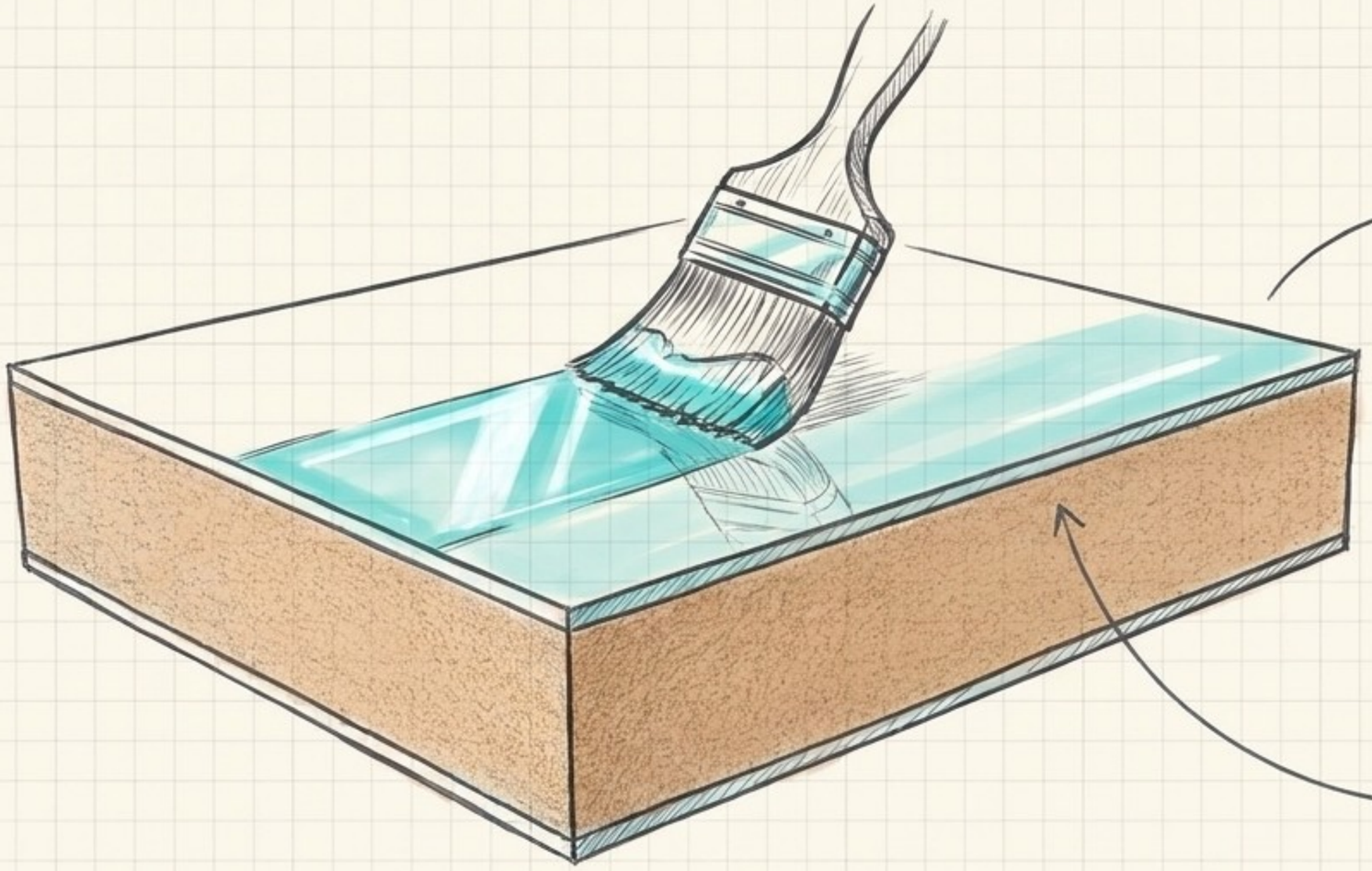
Uso habitual: Muy frecuente en la fabricación de muebles de interior.



No son capas

Gemini Notebook

DM o MDF: La textura fina



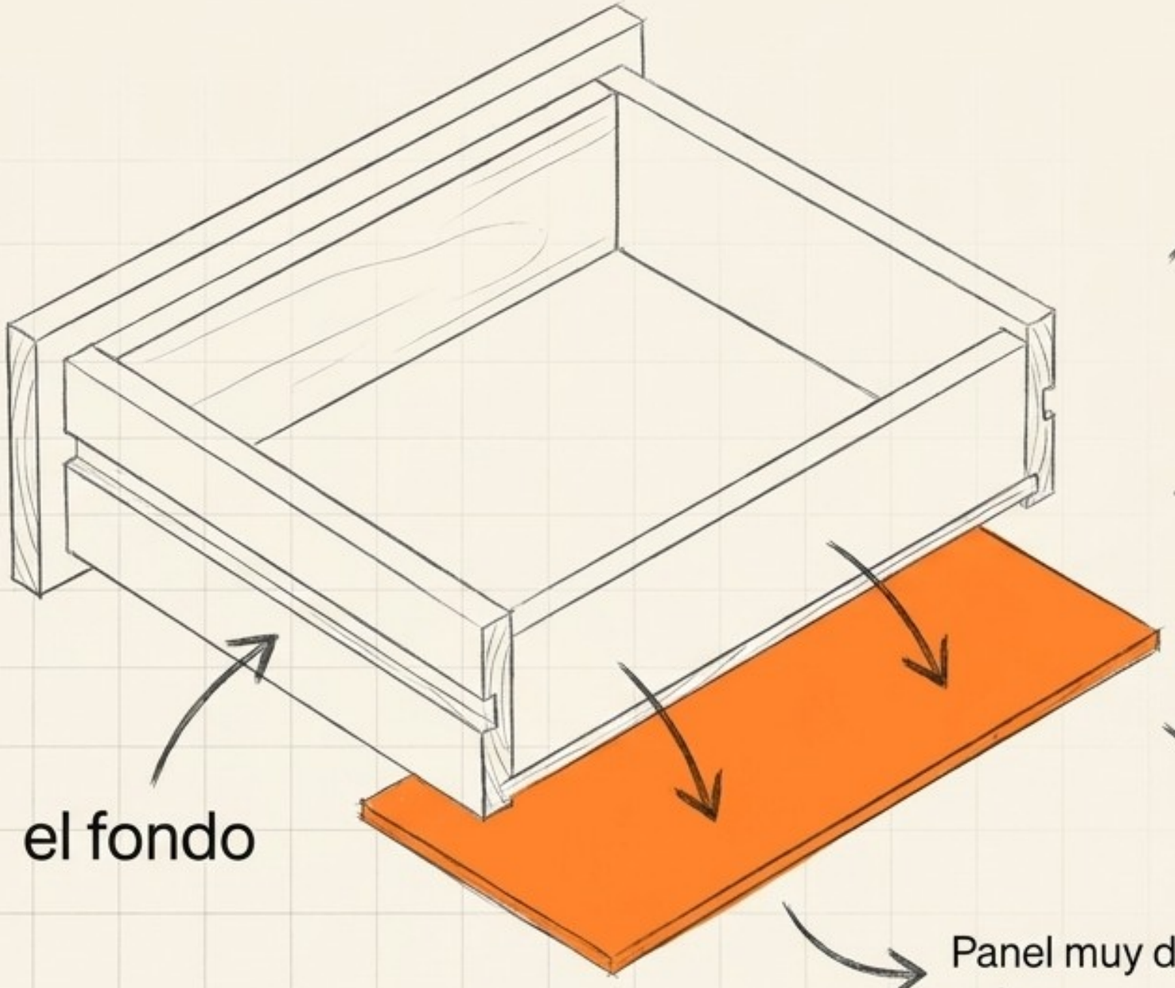
Elemento base:
Fibras desfibradas de madera unidas con resina y prensadas.

Atención:
¡No es simplemente serrín ni un aglomerado normal!

Ventaja: Su estructura fina y uniforme permite acabados perfectos, ideal para muebles pintados o lacados.

Gemini Notebook

Táblex: El tablero duro y fino



Elemento base:
Fibras de madera fuertemente compactadas.

Características:
Es un tablero muy fino pero extremadamente duro.

¿Dónde lo has visto?:
Da la vuelta a un mueble o mira el fondo de un cajón. Esa trasera suele ser de táblex.

Gemini Notebook

Matriz de tableros

	Elemento de partida	Pista en el canto	Usos comunes	Notas clave
Contrachapado			Cajas / taller	
Aglomerado			Muebles base	
DM / MDF			Muebles pintados	
Táblex			Traseras / Cajones	

Ventajas generales: Aprovechan restos de madera, gran regularidad y permiten hacer superficies inmensas.

Advertencia: Las prestaciones dependen del fabricante. Pintar un tablero de interior NO lo hace resistente a la lluvia en el exterior. ¡No todos son impermeables o inmunes a los insectos!

Gemini Notebook

Comprobaciones de Taller (1)

Tarjeta 1

Why does wood warp?

Porque intercambia humedad con el ambiente (higroscopicidad) y varían sus dimensiones.

Tarjeta 2

Chipboard or Plywood?

Si ves partículas prensadas, es aglomerado. Si ves chapas con fibras cruzadas, es contrachapado.

Gemini Notebook

Papel y cartón: La red microscópica





El mito: El papel no es una “tabla de madera cortada muy fina”.

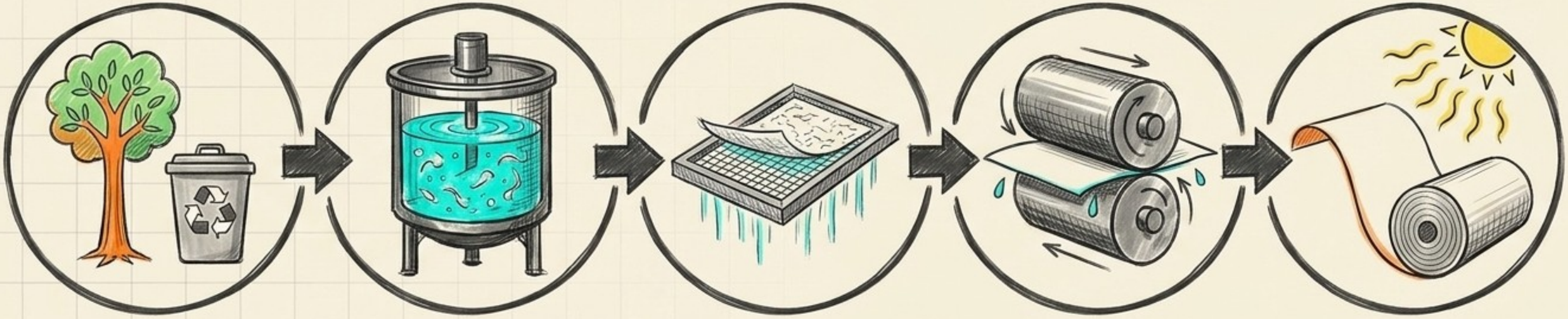
La realidad: Es una lámina creada al separar y volver a tejer fibras de celulosa.

Origen vegetal: Estas fibras pueden ser vírgenes (directas de la madera) o recuperadas (papel reciclado).

Gemini Notebook

El viaje del papel

Obtener **Mezclar** **Formar** **Prensar** **Secar**



Obtener
Obtener o recuperar fibras.

Mezclar
Mezclar fibras con abundante agua.

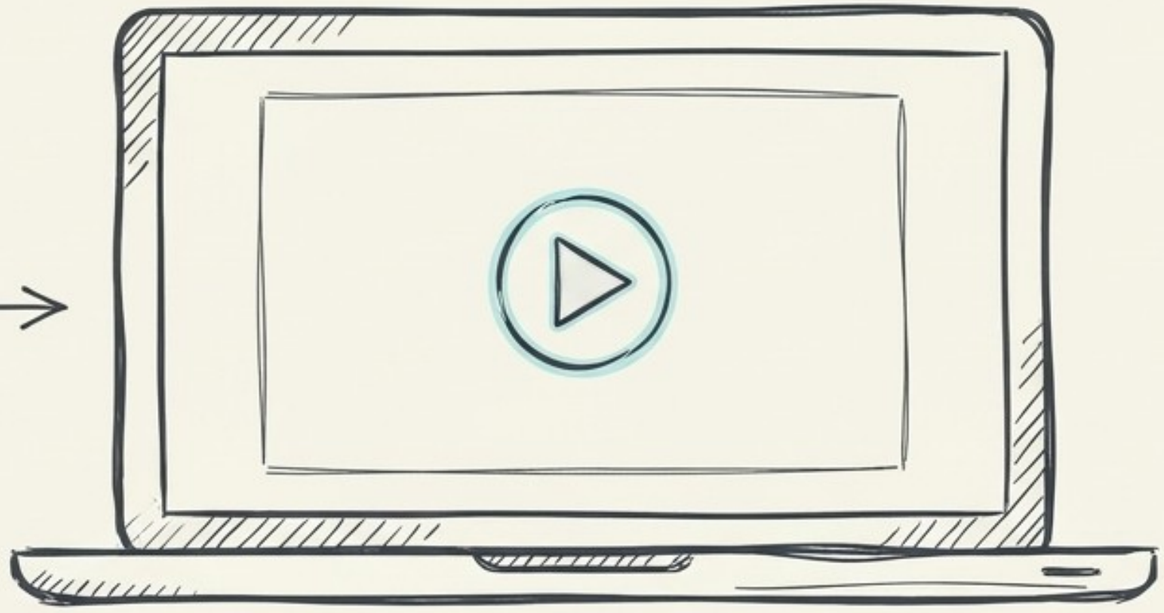
Formar
Formar la lámina y dejar salir el agua.

Prensar
Retirar agua y prensar.

Secar
Secar y dar el acabado final.

Gemini Notebook

Pausa de observación en fábrica



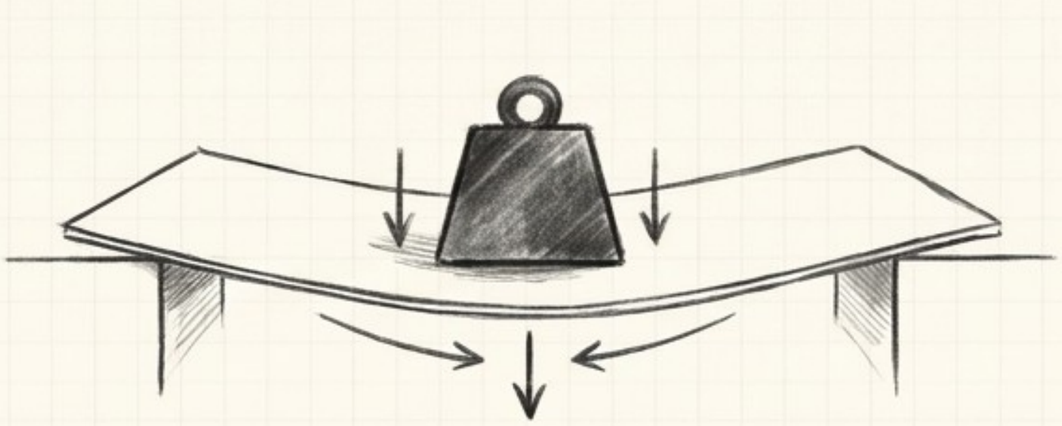
Recurso propuesto: Video de fabricación (inicia en 4 min 44 s).
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_IRHM_EPjnY&t=284s

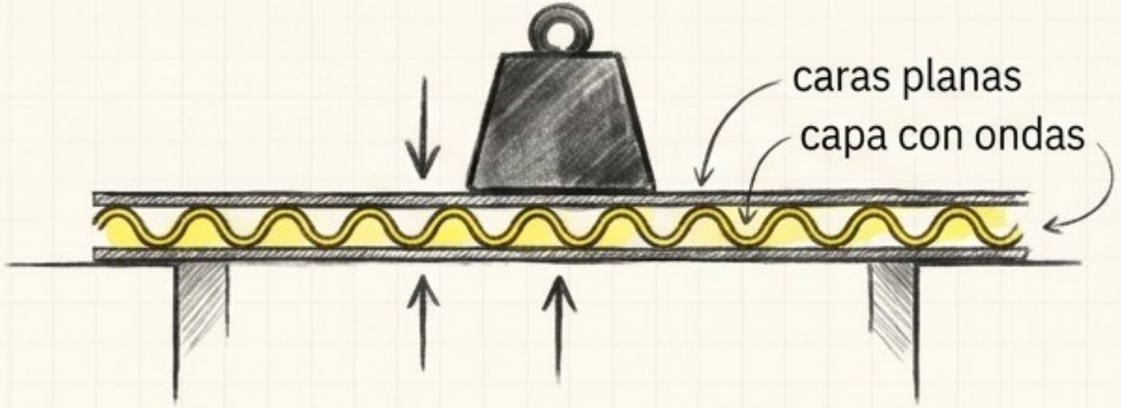
Tu Misión:

1. Observa e identifica una materia prima, una transformación y un producto.
2. Al terminar, compara lo que has visto en la fábrica real con nuestro esquema de 5 pasos. ¿Coinciden? Justifica tu respuesta solo con lo que hayas observado.

Gemini Notebook

La ingeniería del cartón ondulado



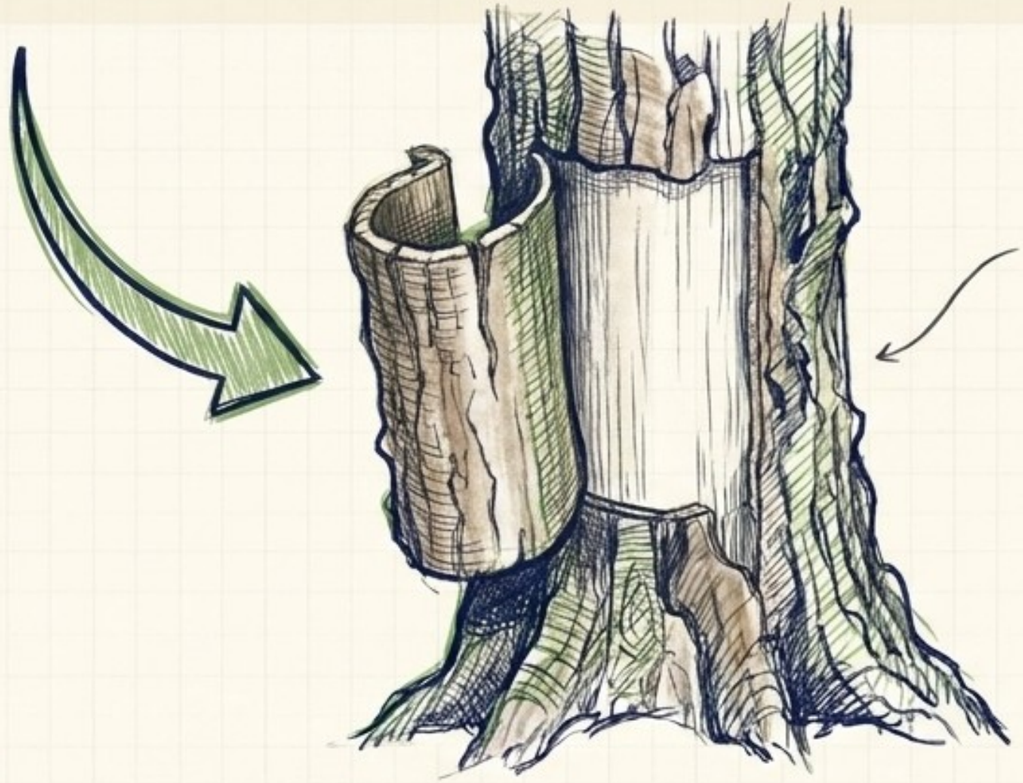


Estructura = Rigidez: El cartón ondulado consigue una enorme resistencia sin necesidad de rellenar rellenar todo el interior de material macizo.

Decisión de diseño: Elegimos papel de escritura para poder doblarlo fácilmente, pero elegimos cartón cuando necesitamos rigidez para proteger un objeto en una caja.

Gemini Notebook

El corcho y las excepciones del bosque



El Corcho: Procede de la corteza del alcornoque.
Es extraordinariamente ligero y un gran aislante.

No se fabrica a partir de la madera del tronco.

¡Cuidado! Que un material venga de un árbol no significa que sea madera.
El caucho se obtiene de la savia/látex de un árbol, por lo que queda **totalmente** FUERA de la **familia de los derivados de la madera.**

Gemini Notebook

Comprobaciones de Taller (2)

Tarjeta 3

¿Qué une a una tabla y una hoja de papel?

Ambos vienen de recursos de los árboles. El papel reorganiza la celulosa; la tabla mantiene la estructura original.

Tarjeta 4

Si cuentas 12 bandas claras y 12 oscuras...

Son 12 parejas. En un esquema de crecimiento, corresponden a unos 12 años, no 24.



Gemini Notebook

Microrretos de taller

Reto 1



¿Qué tablero es por su canto?

Reto 2



chapa



partícula



fibra

Relaciona cada elemento con su tablero correspondiente.

Reto 3



Ordena el circuito de fabricación.

Reto 4





¿Qué material eliges para envolver y cuál para escribir una nota? ¿Por qué?

Piensa tu respuesta y razónala brevemente.

Gemini Notebook

El mapa de familias



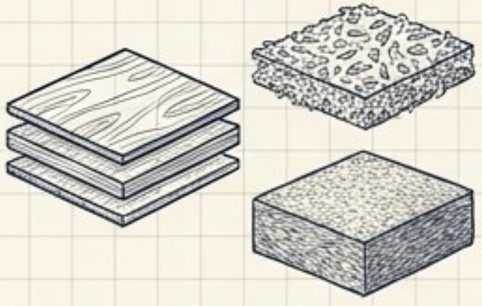
Árbol

Madera Maciza



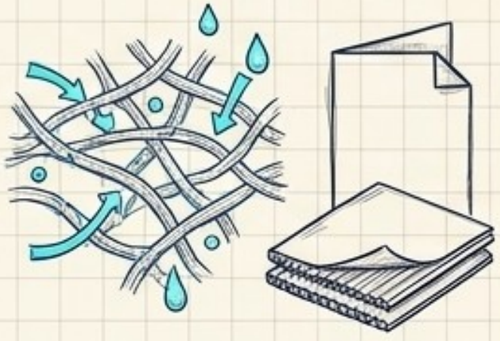
Conserva la estructura natural (Pino, haya...).

Tableros de Madera



Reorganizan la materia (Contrachapado, Aglomerado, DM, Táblex).

Papel y Cartón



Redes de fibras de celulosa.

Corcho



Extraído directamente de la corteza.

Checklist final:
Revisa siempre el origen de la materia prima y cómo ha sido transformada por el ser humano para entender sus propiedades.

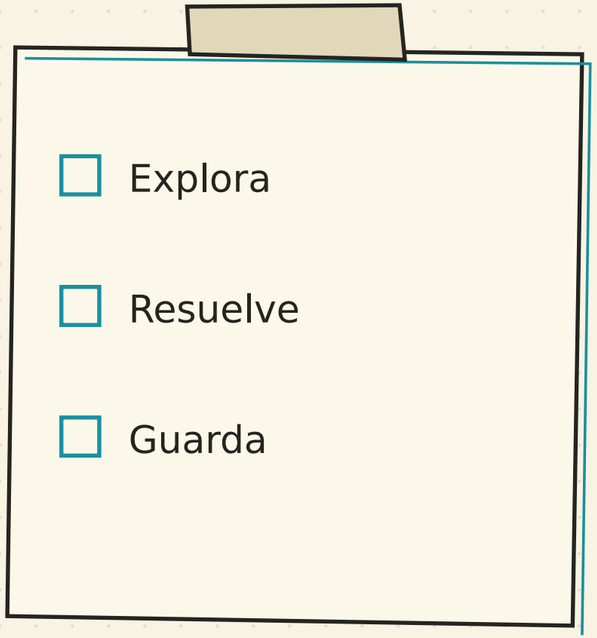
Gemini Notebook

A3 Observatorio de tableros

Pausa para practicar

Reconoce chapas, partículas y fibras. Relaciona la estructura del papel, el cartón y el corcho con su origen y su uso.

Abre esta actividad en el portal de clase. Introduce tu ID y, si trabajas en pareja, añadid los dos.

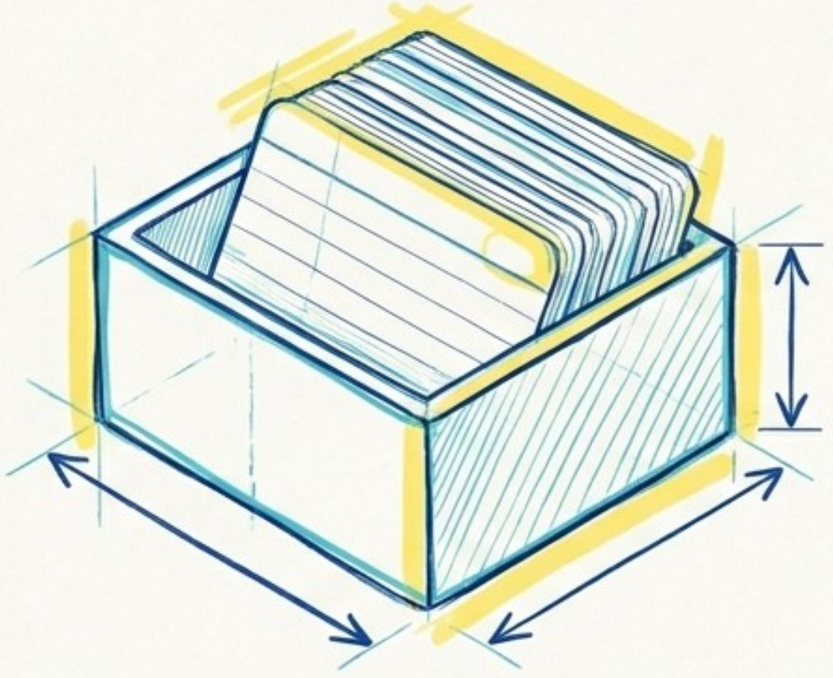


Al terminar, pulsa «Finalizar y guardar».

Ficha global: actividades 10 a 14. Explica una respuesta que hayas revisado.

El reto: Una caja para nuestras tarjetas







Antes de elegir el material, definimos:

- **Función**: Guardar y proteger tarjetas de estudio.
- **Entorno**: Uso en el interior del aula.
- **Manejo**: Apertura frecuente, roce continuo.

Gemini Notebook

Origen biológico no significa sostenible automático

~~Madera = 100% ecológico siempre~~



Gemini Notebook

Nuestras decisiones en el taller

Antes

Revisar recortes y ajustar las dimensiones del diseño.

Durante

Distribuir bien las piezas sobre la tabla para reducir el desperdicio.



Después

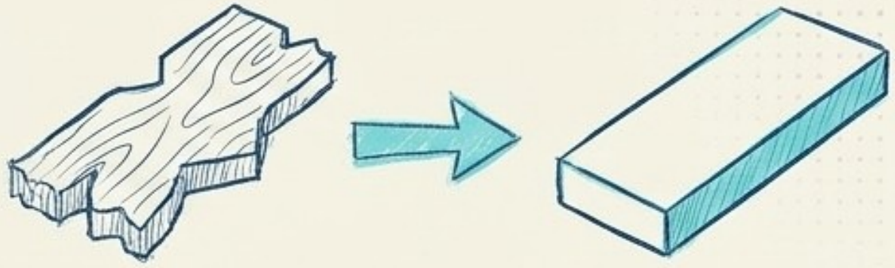
Mantener, reparar el producto y separar los residuos correctamente.

Gemini Notebook

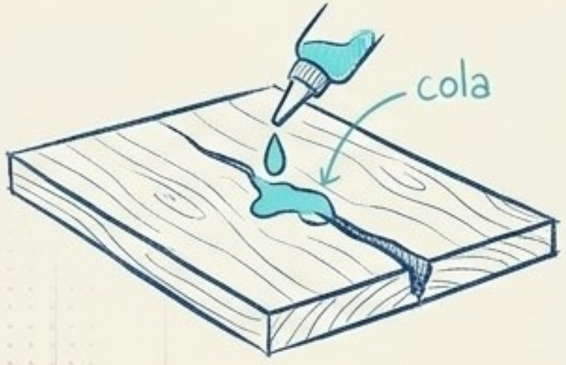
Las 4 “R” aplicadas a la madera



Reducir: Evitar diseños sobredimensionados; usar solo lo necesario.



Reutilizar: Transformar un recorte sobrante en una nueva pieza.



Reparar: Recuperar un objeto cuando el fallo tiene solución.



Reciclar: Destinar los materiales al circuito correspondiente.

¡Atención! Una madera pintada, encolada o combinada **no debe tratarse como si fuera papel limpio.**

Gemini Notebook

Comprobaciones de Taller (3)

Tarjeta 5



¿Podemos usar cualquier tablero en el exterior si lo pintamos?

No. El aspecto no basta; debe estar fabricado expresamente para esas condiciones.

Tarjeta 6



¿Qué hacemos antes de empezar a cortar?

Planificar cómo colocar las piezas sobre la tabla para aprovechar los recortes.

Gemini Notebook

Observa sin desmontar

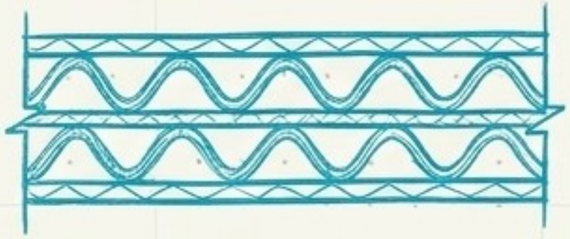
Mira tu mesa o estantería. ¿Qué puedes afirmar viendo su superficie y sus cantos?



Reconocer un límite es trabajar con rigor. Si no se distingue la estructura interior, debemos decir: **«Faltan datos para saber si es madera maciza o un tablero».**

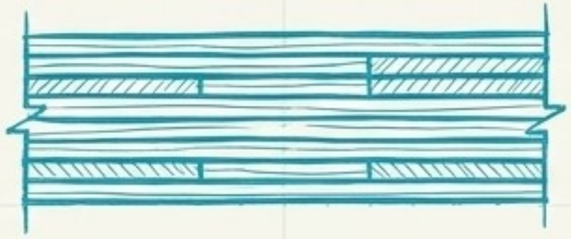
Gemini Notebook

Evaluando los candidatos



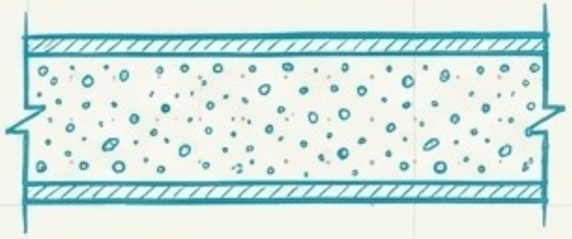
Cartón recuperado

Ideal para un prototipo rápido.



Contrachapado (recorte)

Opción duradera. Hay que comprobar si su espesor y estado son adecuados.



Aglomerado (trozo)

Exige valorar su grosor, su masa (peso) y cómo resolveremos los bordes y uniones.

Gemini Notebook

Cómo justificar tu elección

Una elección profesional se justifica con argumentos, no con gustos.

La estructura:

«Para esta función elijo **[MATERIAL]** por su **[PROPIEDAD]**, teniendo en cuenta esta **[LIMITACIÓN]** y aplicando esta **[MEDIDA DE AHORRO]**.»

Ejemplo:

«...elijo cartón por su facilidad de pliegue (prototipo), teniendo en cuenta su baja resistencia al roce, usando cajas recuperadas.»

Gemini Notebook

En parejas: Completa la estructura



Elegid el contrachapado o el aglomerado para construir la caja definitiva y aplicad la fórmula:

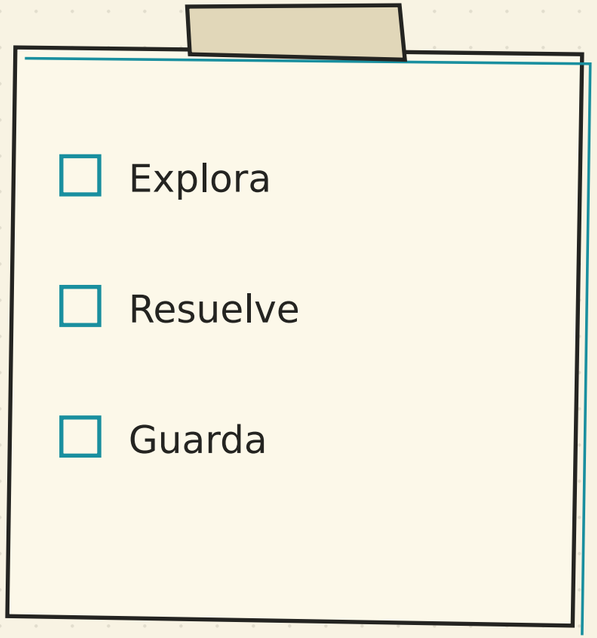
1. Función → 2. Propiedad → 3. Limitación a vigilar → 4. Medida de ahorro

Gemini Notebook

A4 Decisiones con madera

Pausa para practicar

Elige materiales según la necesidad y explica cómo aprovecharlos y alargar la vida del objeto.



Abre esta actividad en el portal de clase. Introduce tu ID y, si trabajas en pareja, añadid los dos.

Al terminar, pulsa «Finalizar y guardar».

Ficha global: actividades 15 y 16. Explica una respuesta que hayas revisado.

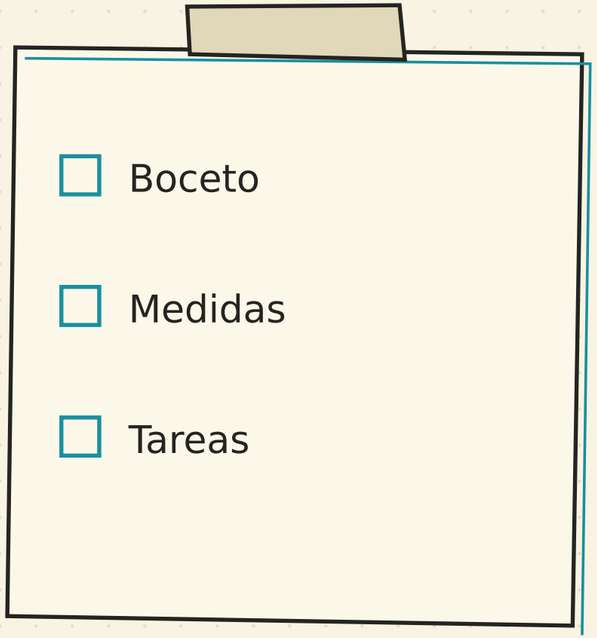
La caja antes de fabricar

Tu propuesta de diseño

Dibuja un boceto con una mejora útil, como un separador intercambiable.

Añade un croquis con las medidas necesarias. Distingue las comprobadas de las propuestas.

Ordena tres tareas y anota materiales, útiles y una comprobación para cada una.



Ficha global: actividades 17 y 18. En pareja, repartid las funciones y alternadlas.

El paso previo a la fabricación



La construcción de nuestra caja (o cualquier proyecto) requiere control y seguridad. No empezamos hasta tener:

- ☐ 1. Planificación terminada y revisada.
- ☐ 2. Demostración técnica por parte del docente.
- ☐ 3. Uso exclusivo de herramientas autorizadas y supervisadas.



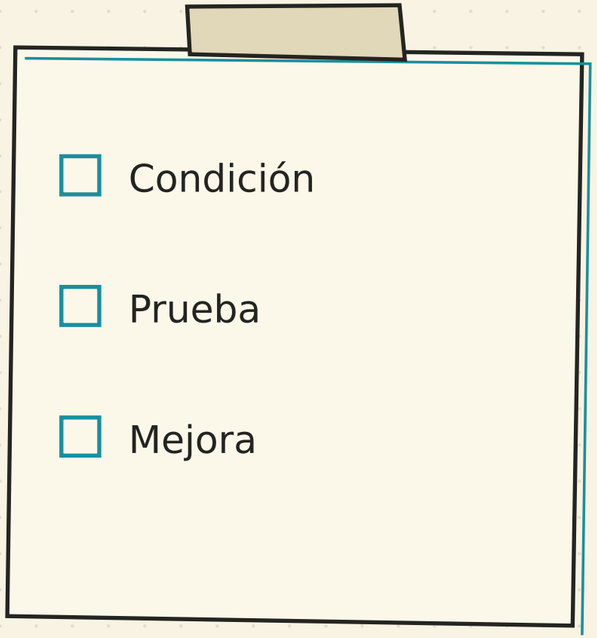
Gemini Notebook

Comprobamos y mejoramos

Una prueba relacionada con la función

¿Qué condición de tu caja quieres comprobar?

¿Qué has observado al probarla con las tarjetas?



¿Qué cambiarías y por qué?

Si no has construido, escribe «prueba propuesta». Separa lo que esperas de lo que has observado.

Ficha global: actividades 19 y 20.

Síntesis del viaje

Necesidad → Elección Razonada → Aprovechamiento → Uso y Cuidado

Cierre (Ticket de Salida):
Cierra el cuaderno compartiendo en voz alta con la clase:

1. Una propiedad que tuvo en cuenta tu pareja para la caja.
2. Una decisión concreta que tomaríais para ahorrar material en el taller.



Gemini Notebook